세브란스병원
SEVERANCE HOSPITAL

제정일: 2014.5.
개정일: 2018.11
검토일: 2021.1 / 2023.1
기안부서: 재난대응위원회

세브란스병원 재난대책 지침

Ⅰ. 목 적(Purpose)

1. 예상하지 못한 병원 내/외의 대량 재난 환자 발생)시에 응급진료센터를 포함한 전 병원의 효율적인 재난 대응 계획을 마련하여 환자 및 교직원들의 안전을 도모하고, 효율적이고 적절한 진료를 제공하는 프로세스를 수립하기 위함.
2. 병원 진료에 영향을 줄 수 있는 응급상황, 유행성 질병, 재난 관리 등을 대처하기 위한 병원 전반적인 계획을 보장하기 위함.
3. 위험, 징조, 사건들에 대한 유형 및 가능성, 영향 등을 정의하기 위함.
4. 각 상황에 대한 조직의 역할을 정의하고 각 상황 별 보고체계를 수립하기 위함.
5. 재난상황 시 자원 및 대체 자원을 관리하기 위한 프로세스와 대체 진료 장소를 포함한 진료 활동을 관리하기 위한 프로세스를 수립하기 위함.
6. 재난 상황 시 교직원의 역할 분배와 책임을 명확히 하기 위함.

Ⅱ. 정책(Policy) 재난의 형태 및 정도(MCI Level)에 따른 병원 내 대책은 조정될 수 있다

▶ 재난 발생시 대응 계획은 병원의 의료진 인원과 시설 등을 고려하여 환자 50명(긴급 5명, 응급 10명, 비응급 35명)을 기준으로 의료진과 약품 및 물품 등의 수를 결정하며 그 이상의 환자가 발생하였을 경우 또는 본원에서의 즉각적인 처치가 어려운 환자의 경우에는 중앙응급의료상황실 등의 유관기관 및 협력병원등과 협조하여 환자를 분배한다

Ⅱ-1. 책임자(Responsible individual)

가. 세브란스병원장은 모든 재난 대책의 총괄 책임자이며 재난대책위원장으로서 재난대책위원회를 소집하고 지휘한다.

나. 응급진료센터장은 재난에 대한 의료 관리의 주체이며 재난대책 본부의 운영위원장의 역할과 진료 총괄의 책임을 갖는다.

다. 사무국장은 재난에 대한 행정 관리의 주체이며 운영 본부의 지원 총괄 책임을 갖는다.

라. 사무팀장은 사무국장을 보좌하며 사무국 간사로써 임무를 수행한다.

마. 총무팀장은 재난 상황실을 관장하고 교직원 소집대상 및 소집 발령 책임을 갖는다.

Ⅱ-2. 재난대책본부의 역할

가. 재난의 상황에 따른 관련부서(팀)장의 비상소집, 현장대응조치, 지원에 관한 정책을 결정한다.

나. 재난 대응 상황을 감독하며 진행 상황을 지휘한다.

다. 재난 시 필수 인력 및 물자 지원을 감독한다.

라. 재난 사고와 진행 결과에 대한 정보의 수집. 관리 및 대내외 발표를 한다.

Ⅱ-3. 위험평가(Risk assessment) – 체계적인 틀을 이용하여 위험성을 평가한다.

가. 재난에 대한 위험성을 평가하기 위하여 재난대응위원회에서 연간HVA(Hazard Vulnerabillty Analysis)를 이용하여 원내/외 재난 상황의 우선순위를 선정하며, 그 결과는 시설안전관리위원회, 병원운영위원회에 보고한다**. (참고1. 위험취약요소 분석)**

나. HVA는 모든 잠재적 발생 가능성이 있는 상황에 대하여 발생가능성, 위험도, 준비도의 세 가지 항목에 대하여 각 상황 별 점수를 매기고 그 총점이 높은 순위별로 우선순위를 선정하는 식으로 이루어진다.

다. 우선순위 선정 결과에 따라 당해 기관이 중점을 두어 응급대책계획을 마련해야 하는 상황은 감염성질환 환자 대량 발생시, 다중손상환자 발생으로 인한 대량 사상자 내원 상황이며 상기 우선순위는 연간 HVA 시행 결과에 따라 달라질 수 있다.

라. 세브란스병원 위험요인

1) 감염성 질환(전염병)
2) Trauma에 의한 대량사상자 발생 사고
3) 위험물질 노출(HAZMAT)
4) 생물학적 테러

마. 재난의 단계

MCI levels	Casualty Load	Activation	재난방송
Level Ⅰ	20명 이하	평상시 ED 인원	실시
LevelⅡ	20-50명	병원 안에 있는 인력 호출	실시
LevelⅢ	50-100명	재난 계획 활성화(일부/전체)	실시
LevelⅣ	100명 이상	재난 계획 활성화(전체)	실시

※ 재난의 종류와 필요한 의료자원의 규모에 따라 응급진료센터장이 재난의 단계를 조정 건의 할 수 있다.

참고1. 위험 취약요소 분석

HAZARD VULNERABILITY ANALYSIS
위험 취약성 분석

INSTRUCTIONS:

Evaluate every potential event in each of the three categories of probability, risk, and preparedness. Add additional events as necessary.
확률, 위험, 준비 이 세 범주 각각의 모든 잠재적인 사건을 평가합니다. 필요에 따라 사건을 추가 할 수 있습니다.

Issues to consider for probability include, but are not limited to:
일어날 사건에 대한 확률은 아래와 같은 사항을 고려 해야 하며 이것이 다는 아닙니다.

1. Known risk
   알려진 위험
2. Historical data
   지난 데이터를 종합하여
3. Manufacturer/vendor statistics
   제조 /공급 업체 통계

Issues to consider for risk include, but are not limited to
일어날 위험에 대해 고려할 사항은 아래와 같으며 이것이 다는 아닙니다.

1. Threat to life and/or health
   삶과 건강에 대한 위협
2. Disruption of services
   서비스의 중단
3. Damage/failure possibilities
   손상/고장의 가능성
4. Loss of community trust
   지역사회의 신뢰 상실

5. Financial impact
   경제적 영향
6. Legal issues
   법적 문제

Issues to consider for preparedness include, but are not limited to:
일어날 위험에 대한 준비는 아래와 같아야 하며 이것이 다는 아닙니다.

1. Status of current plans
   현재계획 현황
2. Training status
   교육 상태
3. Insurance
   보험 상태
4. Availability of back-up systems
   대체(백업)시스템의 가동여부
5. Community resources
   지역사회 자원

세브란스병원
SEVERANCE HOSPITAL

Kaiser Permanente

Emergency Management

Hazards - Enter name of hospital
Hazard and Vulnerability Assessment Tool
Naturally Occurring Events

Event	PROBABILITY	ALERTS	ACTIVATIONS	SEVERITY = (MAGNITUDE – MITGATION)						RISK	MAX SCORE
				HUMAN IMPACT	PROPERTY IMPACT	BUSINESS IMPACT	PREPARED-NESS	INTERNAL RESPONSE	EXTERNAL RESPONSE		
	Likelihood this will occur			Possibility of dealth or injury	Physical losses and damages	Interuption of services	Preplanning	Time, effectiveness, resources	Community/Mutual Aid staff and supplies	* Relative threat	
SCORE	0 = N/A 1 = Low 2 = Moderate 3 = High	Number of Alerts	Number of Activations	0 = N/A 1 = Low 2 = Moderate 3 = High	0 = N/A 1 = Low 2 = Moderate 3 = High	0 = N/A 1 = Low 2 = Moderate 3 = High	0 = N/A 1 = High 2 = Moderate 3 = Low	0 = N/A 1 = High 2 = Moderate 3 = Low	0 = N/A 1 =High 2 = Moderate 3 = Low	0 – 100%	
Active Shooter											
Acts of Intent											
Bomb Threat 폭탄 위험											
Building Move 건물 이동											
Chemical Exposure, External 외부 화학물질 노출											
Civil Unrest 시민들의 불안											
Communication / Telephony Failure 통신/ 전화 통신 장애											
Dam Failure 댐 붕괴											
Drought 가뭄											
Earthquake 지진											
Epidemic											

세브란스병원
SEVERANCE HOSPITAL

전염병											
Evacuation 피난, 대피											
Explosion 폭발, 폭파											
External Flood 외부 홍수											
Fire 화재											
Flood 홍수											
Forensic Admission											
Gas / Emmissions Leak 가스/ 배기 가스 누출											
Generator Failure 발전기 고장											
Hazmat Incident 위험물질 노출											
Hazmat Incident with Mass Casulaties 위험물질 노출로 인한 대량 사상자 발생											
Hostage Situation 인질 상황											
Hurricane 허리케인											
HVAC Failure 난방, 환기, 공기 조절기 고장											
Inclement Weather 악천후 날씨											
Infectious Diseae Outbreak 감염성 질환 대유행											
Internal Fire 내부 화재											
Internal Flood 내부 홍수											
IT System Outage IT 시스템 가동 중단											
Landslide 산사태											
Large Internal Spill 대형 내후 유출											
Mass Casualty Incident 대량 사상자 발생											
Natural Gas Disruption 천연 가스 공급 중단											

세브란스병원
SEVERANCE HOSPITAL

Natural Gas Failure 천연 가스 공급 실패											
Other 기타											
Other Utility Failure 기타 유틸리티 실패											
Pandemic 세계적 유행병											
Patient Surge											
Picketing											
Planned Power Outages 계획된 정전											
Power Outage 정전											
Radiation Exposure 방사선 노출											
Seasonal Influenza 계절성 인플루엔자											
Sewer Failure 하수 시설 고장											
Shelter in Place 대피소											
Strikes / Labor Action / Work Stoppage 파업/ 노동쟁의/ 직장 파업											
Suicide 자살											
Supply Chain Shortage / Failure 공급망 부족/ 실패											
Suspicious Odor 의심스러운 냄새											
Suspicious Package / Substance 의심스러운 패키지/ 물질											
Temperature Extremes 온도 변화											
Tornado 폭풍											
Transportation Failure 교통사고											
Trauma 외상											
Tsunami 쓰나미											
VIP Situation VIP 상황											

Water Contamination 수질 오염											
Water Disruption 물 중독											
Weapon 무기											
Workplace Violence / Threat 직장 폭력/ 위협											
Zombies 좀비											

출처: CALIFORNIA HOSPITAL ASSOCIATION (https://www.calhospitalprepare.org)

Ⅱ-4. 대응전략프로그램

대응 계획은 병원의 인력과 시설 등을 고려하여 levelⅡ(최대 50명)를 기준으로 인력. 물품 등을 결정하며, 그 이상의 경우에는 유관기관 및 협력병원 등과 협조관계를 계획하여 유지한다.

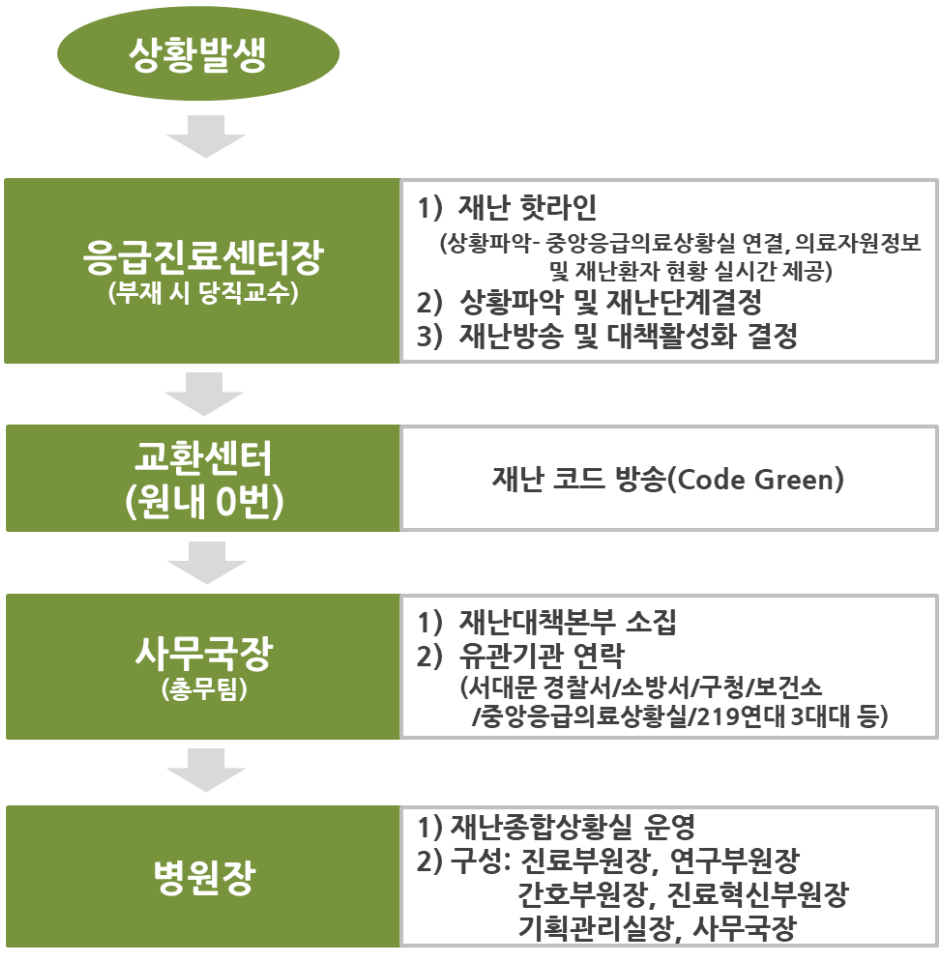
가. <u>재난 신고 및 활성화 단계</u>

1) 재난 발생을 인지한 부서(교직원)에서는 응급진료센터로 재난 발생 신고를 한다.
2) 재난 활성화
   가) 응급진료센터장(부재 시 당직 교수)은 재난 상황을 판단 후 교환센터(원내전화 0번)로 직접 연락하여 Code Green 방송을 시행하고, 사무국장(총무팀) 에게 연락한다.
   나) 사무국장(총무팀)은 응급진료센터에서 연락을 받거나, 방송을 듣고 비상 연락을 시행한다.
   다) 사무국장(총무팀)은 병원장과 주위 보직자들에게 연락을 시행한다.
   (주간: 사무국장(85030), 야간: 에스텍 44915)
3) LevelⅡ 이상의 재난 시 재난대책본부를 구성하여 재난 대응체계에 돌입한다.

나. **<u>보고 체계(종합상황실)</u>:** 신속한 상황관리 및 보고체계 확립**(<u>참고2. 대량환자 발생 재난 상황시 활성화체계</u>**)

1) 보고 종류: 최초, 중간, 최종 보고로 구분
   가) 최초 보고: 재난발생 시 지체 없이 보고
   나) 중간보고: 재난 수습 기간 중 진행사항 수시 보고(재난대책본부의 보고 요청사항 포함)
   다) 최종보고: 재난 수습이 종료된 후 재난 발생 및 수습의 내용과 평가, 향후 대책에 대한 종합보고
2) 보고 사항
   가) 재난발생 일시, 장소 및 재난의 원인
   나) 재난으로 인한 피해 내역
   다) 응급조치 및 재난의 수습 관련 각종 조치사항 및 복구계획
   라) 재난 상황의 보고 및 전달체계
   *특별보고: 비상연락망에 의하여 신고체계 및 교직원 소집 결과
   마) 재난 대응 과정 전반에 관한 평가

참고2. 대량환자 발생 재난 상황시 활성화체계



1. **보고 프로세스**

   상황 발생 → 접수(응급진료센터) → Code Green 활성화(교환센터) → 대책반 소집, 유관기관 연락(사무국장(총무팀)) → 종합상황실 구성 → 단계별 상황 조치 → 재난대책 본부 운영 → 상황 종료 → 병원 운영위원회 소집

2. **종합상황실 운영 및 보고**

   사무팀은 종합상황실을 설치하고 원무팀은 재난 환자와 관련된 현황을 수시로 재난 핫라인을 이용하여 중앙응급의료상황실 등 유관기관에 보고한다. 또한 홍보팀은 이에 대한 브리핑 자료를 제공한다.

   가. 가용 병상 수
   나. 가용 중환자 병상 수
   다. 가용 격리 병상 수
   라. 가용 수술방 수
   마. 예상되는 사상자 도착 시간
   바. 도착 예정인 사상자 수
   사. 응급진료센터에서 수용 가능한 사상자 수

아. 코드 발령 시 동원 가능한 의료진 수(의사. 간호사 등)
자. 도착된 총 사상자 수
차. 퇴원 가능한 재원 환자 수
카. 기타 진료지원 직원 수(원무, 보안요원, 기타 등)

3. 공지 사항

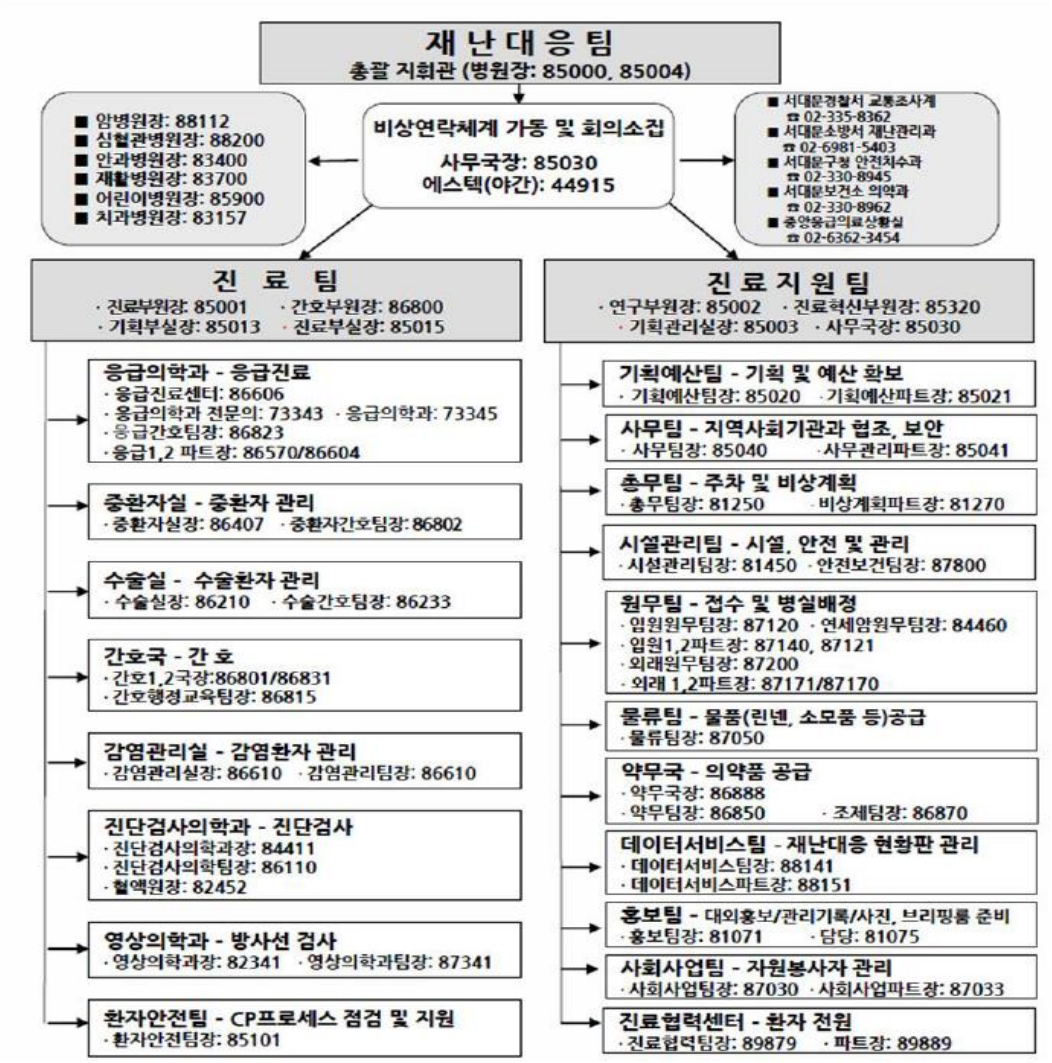
가. 원내 방송: 응급 코드 분류 지침(안전관리) 에 의거 환자가 당황하지 않도록 암호화 방송(9가지)

나. SMS 문자 전송

1) 주요 비상 소집 대상자를 확정하여 SMS문자로 전달하며 각 부서(팀)장은 팀원의 소집 여부를 확인 한다.

2) 민방위 대원 및 예비군 소집 시 별도의 문자 메시지 전송

4. 비상연락망



재난 준비단계

1) 진료 활동과 대체 진료 장소를 조정한다**. (참고3. 재난 상황 시 진료 활동과 대체 진료 장소 조정**)

가) 가용 병상의 운영, 병상 확보를 위해 퇴원이 가능한 재원 환자 분류 프로세스 진행

나) 중증도 높은 환자, 응급환자 수술 가능하도록 하기 위해 수술 병상 확보

다) 재난 시 외래진료를 위한 대비 프로세스 진행

라) 재난의 규모 및 환자 상태 등을 고려하여 응급진료센터내 재원 환자의 조기 퇴원 및 입원을 진행시킨다.

마) 그 외의 환자는 각 임상과의 주치의와 협조하여 별도의 공간으로 이동한다.

2) 진료 구역을 설치 한다**. (참고4. 응급진료센터 설치 현황표)**

가) 재난대비구역은 응급진료본부, 환자 분류소, 제독 구역, 긴급환자구역(적색-P1), 응급환자구역(황색-P2), 비응급 환자 구역(녹색-P3), 사망환자구역(흑색-P0)으로 분리해 설치.

나) 응급진료센터 주 출입구 확보를 위해 응급진료센터 앞 주차장 정리.

다) 응급진료센터 주 출입문은 병원 내로 들어오는 환자 만을 통과할 수 있도록 하고, 부 출입문을 통해 환자의 대피 및 이송

라) 구급차는 센터 주차 확인 구역 앞에서 환자를 인계하고 돌아갈 수 있도록 한다.

마) 응급진료본부 – 응급진료센터 내 회의실

바) 제독 구역 – 응급진료센터 앞 주차장(물질안전보건자료, MSDS 를 참고)

사) 환자 분류구역 – 응급진료센터 앞 주차장

아) 긴급환자 구역 – A구역

자) 응급환자 구역 – A구역

차) 비 응급환자 구역 – 외래나 병원 로비

카) 사망환자구역 – 응급진료센터 뒤 주차장 임시 영안소 설치

3) 비 진료구역 설치한다.

가) 기자실 or 브리핑룸 – 종합관 6층 교수회의실

나) 물품 분류소 – 본관 하역장

다) 인력 배분처(SDS) – C구역 앞 통로

라) 보호자대기실 – 본관3층 로비 환자대기실

4) 각 구역에 필요한 인력을 배치하고 각 인력의 업무를 명확히 하며 업무가 적시에 적절하게 진행되는지 모니터한다.

참고5. 통제선과 CODE GREEN 신분증

참고6. 재난대책 본부 업무 기구표

참고7. 재난 관련 부서별 업무

참고8. 재난 진료시 응급진료센터 의료진 업무 분담

참고9. 재난시 의료진 소집 및 배치 계획

참고10. 재난 및 응급 상황시 외래 인력 배치 및 직원의 역할

참고11. 재난 대응 반응 시간 기록표

가) 재난 진료진들은 동일한 복장(예: 색깔별 조끼 착용)을 하도록 한다.

나) 응급진료센터의 소속 직원들은 적절한 재난 인력이 도착하거나 재난이 종료될 때까지 근무한다.

다) 직원간 의사소통은 각 조의 조장에게 무전기를 지급하여 각 조와 통제 본부와 연락체계를 유지한다.

라) 재난 본부 구성에 문제 발생시 종합상황실에 보고하여 필요 시 대체 인력을 선임하여 본부를 구성한다.

5) 각 구역에 필요한 기기, 물품 및 약품을 배치한다**. (참고12. 재난진료 물품 및 약품)**

가) 필요한 의료기기는 응급진료센터 보류 기기를 사용하며, 그 외의 지원이 필요한 기기는 정해진 부서에서 직접 재난 진료 공간 내 물품 분류소에 조달한다.

나) 조달된 물품은 응급간호팀 파트장의 지시 하에 배치된다.

다) 재난 지원장비 및 물품의 보관은 각 진료지원부서에서 담당한다.

참고13. 재난 상황시 약품 조달 계획

참고14. 재난 상황시 식재료 조달 및 관리

라) 재난의 형태 및 환자의 수에 따라서 추가적인 물품이 필요한 경우에는 운영본부장의 승인을 받아 물품관리팀에서 불출한다.

6) 입원원무팀은 응급수술을 위해 수술실에 재난 상황을 연락한다.

7) 총무팀과 홍보팀은 재난에 따른 현장을 언론과 군중으로부터 통제 한다.

8) 병원 환자를 이송하기 위해 재난대책본부 조직표에 의한 환자이송 및 관리반은 입원원무팀장의 계획과 지시에 따라 교통정리 및 구급차를 지원한다.

9) 재난 상황시 원내 출입제한, 보안유지를 위해 재난대책본부 조직표에 의한 응급통신 및 보안반은 사무팀장(총무)의 지시에 따라 보안업체(에스텍) 관리 통제 한다.(보안출입통제 계획 참조)

10) 입원환자에 대한 안내 및 통제를 실시 한다.

가) 책임자: 입원원무팀장

나) 안내자

(1) 당일 입원환자 중 연기 대상자: 병실배정 담당자 및 환자 이송반

(2) 재원환자 중 퇴원 대상자: 의료진 1차 설명 후 각 해당 층 원무담당자 실시

(3) 재난대상 환자의 입원시 재난대책본부의 결정에 따라 일반 환자에 준하여 실시하되 재난상황 및 환자 상태에 따라 약정서/보호자 미확인 시라도 입원 처리할 수 있다.

다) 정보제공 수준: 재난상황 발생으로 응급상황 비상진료 안내

라) 정보제공 방법: 구두/유선 통보 및 필요시 별도 안내문 제작하여 배포

마) 부서 내 정보 전달 체계: 재난대책본부 → 입원원무팀 → 각 업무별 선임자 → 각 업무별 담당 팀원

참고 3. 재난 상황시 진료 활동과 진료장소 조정

1. 가용 병상의 운영 병상 확보를 위해 퇴원이 가능한 재원 환자 분류 프로세스

가. 조기 퇴원 유도: 1 차적으로 의료진 및 병동에 확인하여 조기 퇴원 가능자 분류 유도 조치하며 2 차적으로 장기 재원 담당자와 의료진과의 협의를 통하여 조기 퇴원 조치 실시.

나. 조기 퇴원 환자 3 일 이내 외래 예약 시행 필요성에 대해 의료진에게 안내 및 확인

다. 입원 대상자 연기: 병상 배정 담당자 및 가용 가능한 인원이 지원하여 비 수술환자 및 아닌 환자를 분류하여 일대일 유선 통화 및 SNS 로 재난 상황에 따른 입원 연기 안내를 진행하고 있음을 통보.

라. 병상 확보

(기본 처치 및 중증도 분류는 응급진료센터 확대 운영을 기본 가정으로 설정)

1) 전염병: 감염관리지침, 신종감염병 대응 매뉴얼 참고

2) 대량 사상자 발생 계획으로 하여 해당 병동 일반 환자에게 재난상황 설명 후 타 병실 전실 유도

3) 인근 병원 병상 확보: 본원의 예비 병상 확보에 한계가 발생시 퇴원은 불가능하나 전원이 가능한 환자를 전원 조치함.

(인근 병원에 협조 요청 → 상황 발생 → 의료진과 전원 협의 → 전원 처리)

4) 부속병원 및 협력 병·의원 병상 확보 및 협조체계 마련

2. 중증도 높은 환자 응급환자 수술 가능 하도록 하기 위해 원무에서 해야 할 것

가. 병원 재난대책본부 혹은 수술실에서 수술실 장소 확보를 위한 조치를 요청 받을 경우, 당일 OP 예정 환자 중 응급이 아닌 경우의 환자의 입원이 연기됨을 안내

3. 재난시 외래 진료를 위한 대비 프로세스

가. 다중손상환자 발생으로 대량 응급환자 발생시 응급진료센터를 확장 운영

- 응급진료센터 통로, 주사실, 3 층 로비 확장 운영

나. 중증과 경증을 분리하여 경증은 타 기관으로 이송 및 퇴원 조치한다.

다. 가능한 최단시간 내 긴급조치 및 관제 역할을 할 수 있는 상황실 운영

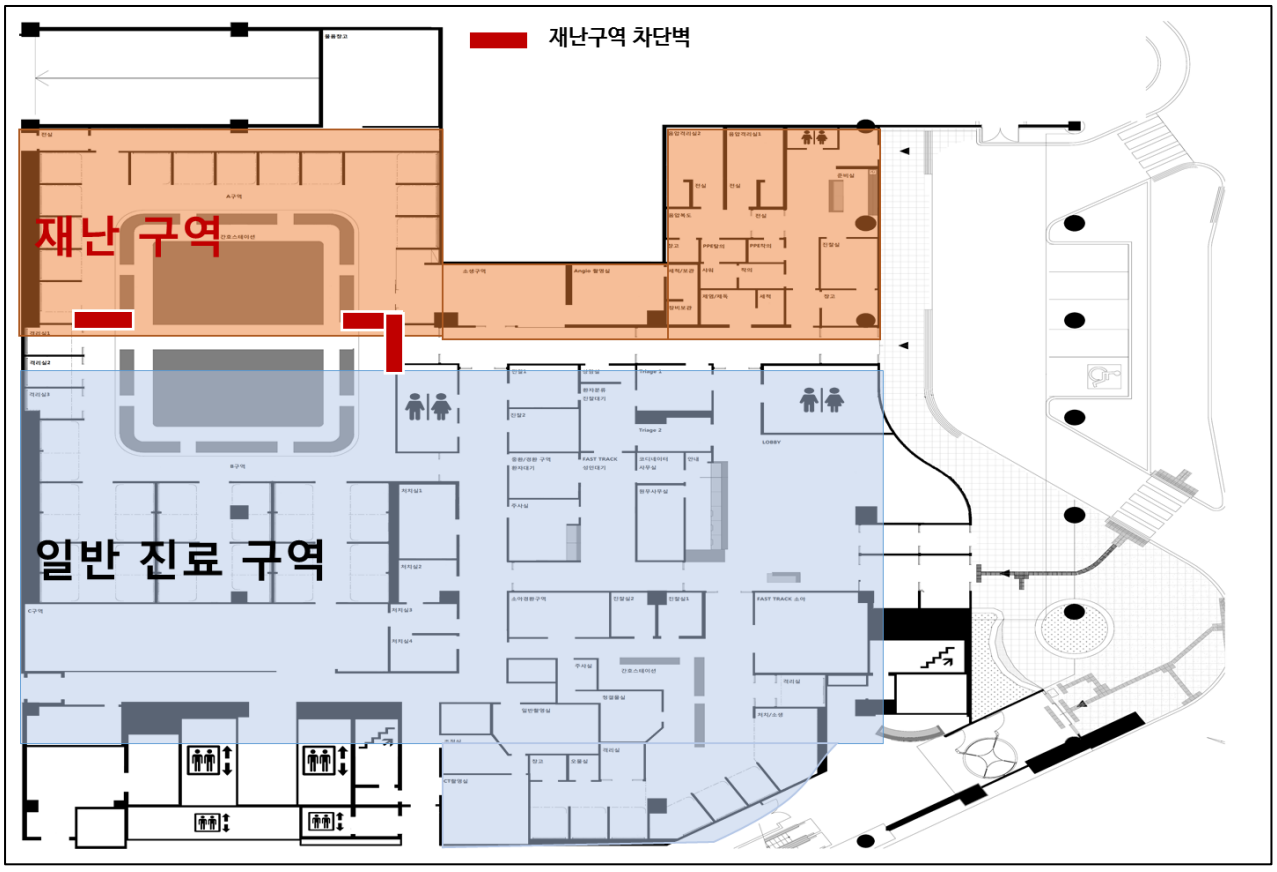
4. 진료장소 조정

분류	우선순위	장소	수행사항
소아	1 순위	어린이병원 주사실	주간: 기능원에 따라 부모들과 함께 이동 야간: 의료진(소아과 의사 및 간호사) 동행
경환	1 순위	당일 입원실	주간: 최대한 가능한 병상까지 수용 야간: B 구역 전 병상을 사용하여 수용
	2 순위	병동 처치실	저층에서 고층에 따라 사용 가능한 병상을 활용하여 수용
중환	1 순위	ICU, NCU	ICU, NCU 를 포함하여 최소 4 개 병상을 확보하여 수용
	2 순위	Stroke unit	Ventilator 를 제외한 환자를 수용하며, 남는 병상을 확보하여 수용한다.
	3 순위	임상시험센터	의료진이 동행하여 남는 병상을 활용하여 환자를 수용한다.

참고4. 응급진료센터 설치 현황표

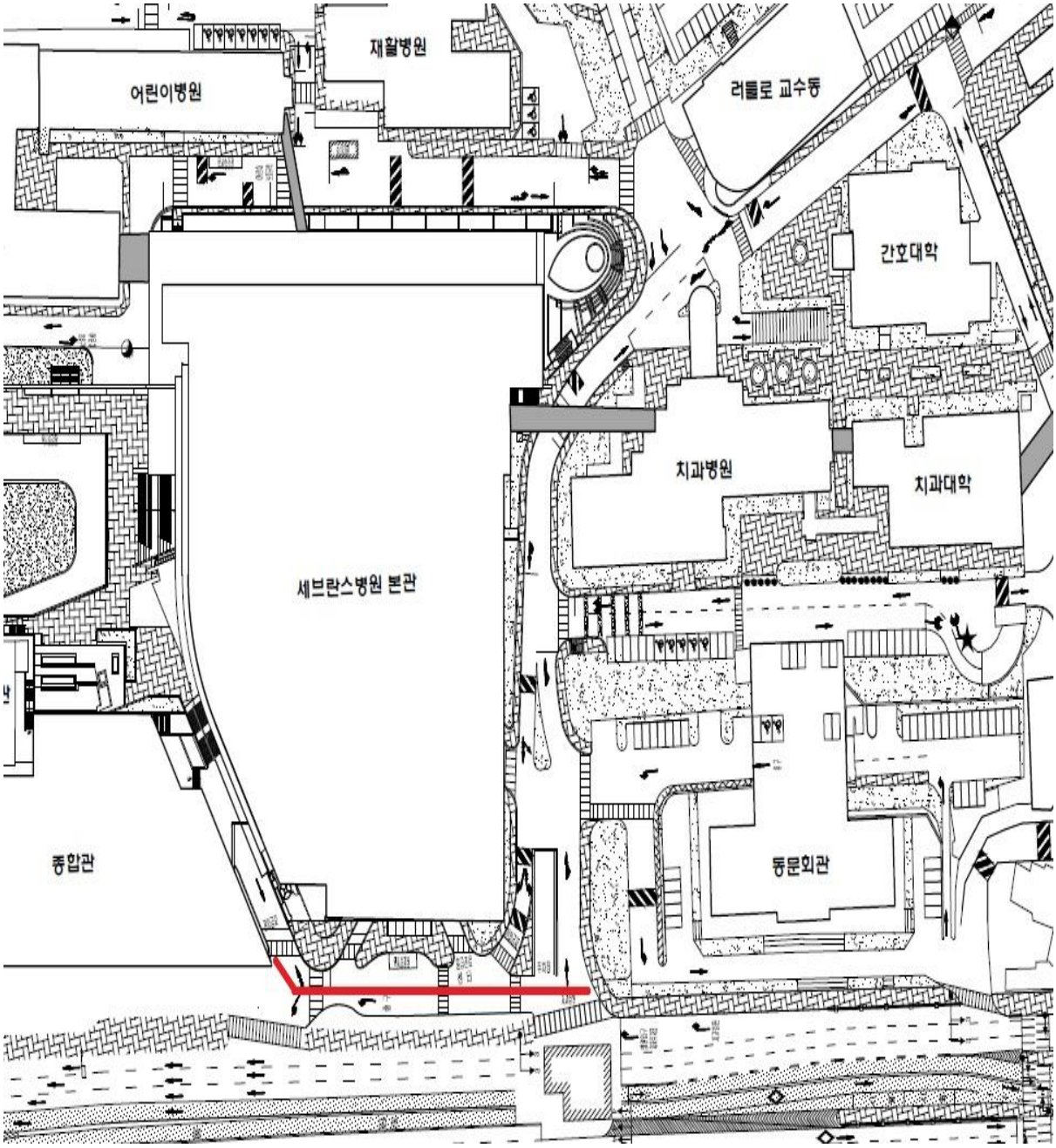
응급진료센터 재난 구역 설정 및 재배치

1. 응급진료센터 재난구역 차단벽을 이용하여 재난환자 진료구역과 일반환자 진료구역으로 나누어 운영
2. 구역 재배치
   가. A구역, 소생실, 격리구역– P1, P2
   나. 외래 및 로비 – P3



참고 5. 통제와 CODE GREEN 신분증

1. 재난시 구급차 통제 구역은 응급실 앞 도로를 기준으로 한다.
2. 응급진료센터 통제는 안전 요원과 총무팀 주차관제실에서 실시한다.
   가. 안전요원: 응급진료센터 앞 4 명, 응급진료센터 뒷문 1 명, 응급진료센터 옆 외래 입구 1 명
   나. 총무팀: 치과대학, 지하 1 층 주차장, 장례식장 담당
3. 모든 보호자 및 일반 환자는 본원 정문으로 출입하게 한다.
4. 언론 차량은 장례식장 앞으로 유도한다.



세브란스병원
SEVERANCE HOSPITAL

CODE GREEN 신분증 예시 (앞)

사진

응급의학과 김00 (소속과 이름)

의사 (직종)

담당구역 : P1

CODE GREEN 신분증 예시 (뒤)

담당업무 : 중증도 분류

담당구역 책임자 : 홍00 소장

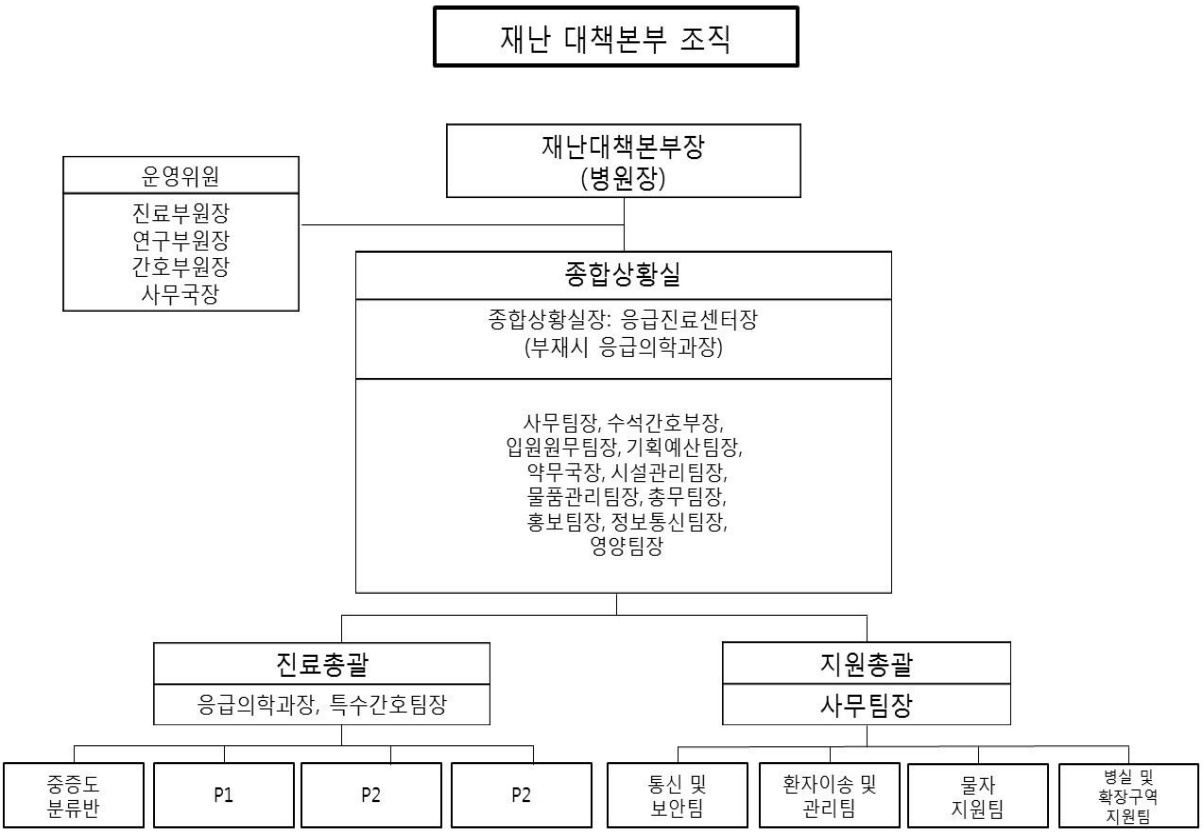
010-0000-0000

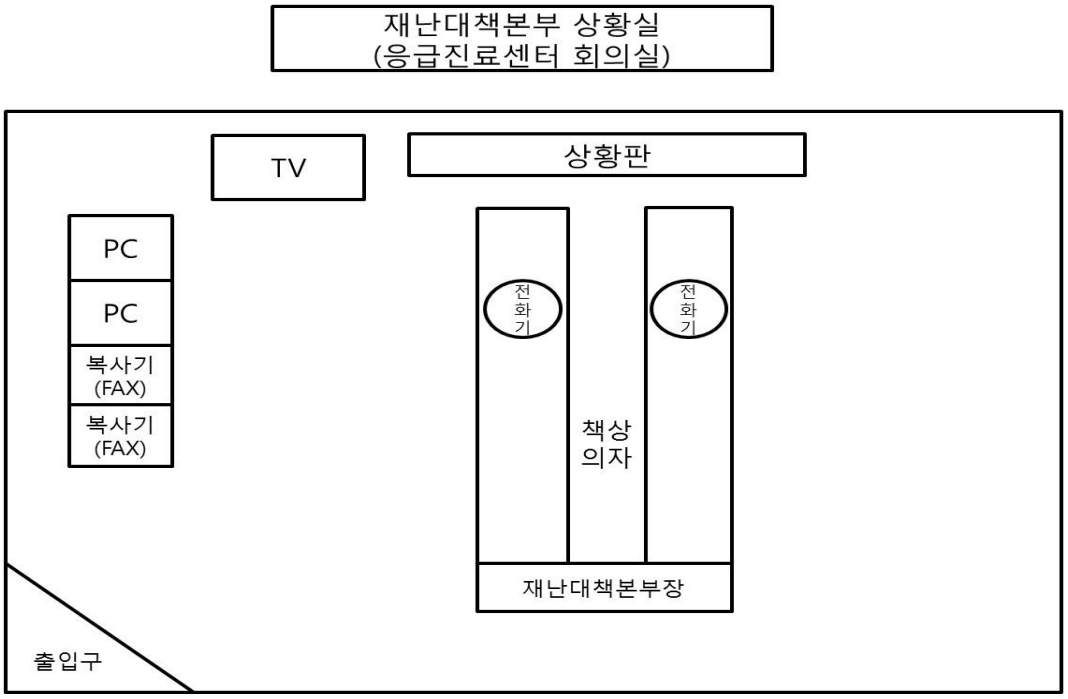
본 의료원 교직원임을 증명함
유효기간 : 2099년 2월 18일

의무부총장 겸 의료원장 000

<연세대학교 의료원>

참고6. 재난대책 본부 업무 기구표





1. 재난 대책 본부의 역할

가. Command Center

- 재난대책본부장(병원장), 운영본부장(응급진료센터장), 운영위원, 응급진료본부와 지원본부의 총괄 책임자로 구성되며 재난발생시 대책을 강구하고 지휘 및 최종 의사 결정을 시행한다.

나. 운영위원

- 재난 발생시 재난대책본부장(병원장)을 보좌하며 정책사항을 결정하고 지원한다.

다. 사무국

- 재난 대책본부 조직의 실무 팀장들로 구성되며 재난 발생 현장의 진료 지원을 위한 지원 역할을 담당한다.

라. 진료반(P1, P2, P3)

1) 환자의 진료를 담당한다..
2) 필요시 환자의 제독 작업을 수행한다.
3) 환자의 상태에 따라 응급 수술, 입원, 귀가, 전원 등을 결정한다.

마. 중증도 분류반

1) START 분류법에 의거하여 환자의 중증도를 평가한다.
2) 중증도 분류 및 환자 정보를 등을 중증도 분류표에 기록하여 처치반에게 인계한다.

바. 통신 및 보안반

1) 사고현장 통제 및 질서를 유지한다.
2) 응급차량의 유도.
3) 보도자료 제공 내원객 홍보
4) 언론 협조 및 통제
5) 현장 촬영 등 관련 사항을 기록 유지한다.

사. 환자이송 및 관리팀

1) 환자이송 차량 준비 이송 업무 담당.
2) 유족 관리 및 장례절차 지원
3) 각종 민원사항 접수 처리.

아. 물류 지원반

1) 환자 진료 의무 물류 지원.
2) 통신망 구성 및 차량지원
3) 환자 및 교직원 후생 지원
4) 재정 및 일반 물자 지원

자. 병실 및 확장 구역 지원팀

1) 재원 환자 분류 및 퇴원 조치
2) 병상 부족 시 협력병원 협조 및 이송

2. 재난대책본부의 집기구성

다음의 재난용 장비들은 각 각의 부서에서 미리 신청하여 관리한다

가. 응급진료센터: TV, 전화기, FAX, PC

나. 무전기: S-tec에서 여유 분량의 무전기 충분히 확보
다. 디지털헬스실: LAN, TV, 전화선 등을 사전에 설치

라. **참고7. 재난 관련 부서별 업무**

구분	주요임무
의료진 (의사, 간호사)	중증도별 환자 분류(START 분류법)
	재난 환자 진료/진료보조
	조기 퇴원환자 분류
	수술 예정일 조정 및 연기로 병상확보
사무팀 (보안요원 포함)	통제구역 설정
	환자와 보호자의 통제로 질서유지
	교통 및 언론 통제
	대외 유관 기관에 협조 요청
	병원 건물내 제독 및 청소, 방역
	기타 집기류 공급
	재난상황실 운영
총무팀	교직원 비상소집망 활성화
원무팀	Command center에 재난 환자 진료와 관련된 현황 수시 보고
	홍보팀 브리핑 자료제공
	환자신원확인
	재원환자 분류 지원(공간확보)
	재난 입원환자 명부 작성
	이송대상자 파악 및 이송
	종합상황판 제작 및 게시
시설관리팀	임시 외래진료소 설치(진료공간 확장)

	임시진료소 간판 설치
디지털헬스실	전기선, 랜선, 전화기 설치 프로그램 관련 전산업무 지원
물류팀	전산관련 소모품, 진료소모품 지원 추가 소요장비 조달 계획 수립
약무국	환자 진료약품(환자/교직원) 지원 부족 의약품 신속한 조달계획 수립
영양팀	식료품 공급(환자/교직원)
의공기술팀	의료장비 공급 및 정비 지원
기획예산팀	재난 대응을 위한 예산 판단 및 승인
기타 행정팀	환자 이송지원 물품 공급
간호국	환자 이송지원반 추가 인력 소집 확장 구역 확보시 연락 담당 추가 간호사 인력의 연락 담당
영상의학과	응급진료센터 인력 부족 시 인원 지원 한정된 장소와 장비의 문제 해결을 위한 타 장소 확보

진단검사 의학과 /혈액은행	환자의 검체를 우선하여 검사 시행
	혈액의 재고량과 부족분에 대한 협조 요청

홍보팀	언론브리핑룸 장소 확보 및 설치
	언론 대응 지침을 통하여 정확한 상황 전달
	영상 및 사진 등의 촬영 담당

중앙공급실	추가 필요로 하는 멸균 제품의 공급 및 재소독 담당

교육수련부	추가 의료진 부족 시 연락 업무 담당
	의료진의 연락 부재시 연락 업무 담당

참고 8. 재난 진료시 응급진료센터 의료진 업무 분담

1. 의 사

가. 응급진료센터장: 응급진료본부장 역할

나. 응급의학과 전문의: 재난 활성화 역할 및 Triage 시행

다. 응급의학과 고년차: 재난 준비 단계 시 환자 거취에 대한 결정 및 긴급환자 진료, 지원된 인력에 대한 업무 배분

라. 응급의학과 저년차: 비재난환자중 이동 환자 담당

마. 응급실 소속 인턴: 재난 및 비재난환자의 진료 지원

2. 응급진료센터 간호사

응급진료센터 간호사	역 할	
	재난 발생 직후	재난발생 30 분 후
팀장	간호부원장에게 보고, 간호지휘본부 구성, 현 상황에 대해 총 지휘 본부에 보고	
파트장	간호 팀장에게 보고, 응급진료센터 지휘본부 투입, 현 상황에 대해 간호지원부에 보고 후 필요 인력, 물품, 약품 지원	
A 구역 책임 간호사	응급의학과 및 응급실 파트장에게 연락, 30 분마다 재난 대책 본부에 연락, 기존 환자 재배치(이송, 전원, 퇴원), 근무 간호사 인력의 장소, 업무 배분	재난 환자 구역 코디네이터, 30 분마다 재난 대책 본부에 연락, 필요 인력, 물자 관리
Triage 간호사	HAZMAT 착용, Triage cart 이송, 제염, 제독 전 Triage 실시, 환자 분류 및 Tag 부착	
코디네이터 간호사	SDS 를 담당하며 인력과 물자를 관리한다	
A2 간호사	기존 환자 재배치 보조, 재난 구역 환자 받을 준비	재난 환자 구역 담당
A3 간호사	기존 환자 재배치 보조, 재난 구역 환자 받을 준비	재난 환자 구역 담당
A4 간호사	기존 환자 재배치 보조, 재난 구역 환자 받을 준비	재난 환자 구역 담당
A5 간호사	HAZMAT 착용, 간호국 인력 지원 전 제염 제독 실시	제염, 제독장소에서 응급실 30 분내 복귀, 재난 환자 구역 담당
B 구역 책임 간호사	현 상황에 대해 A 구역 책임 간호사에게 보고, 기존 환자 재배치, 근무 간호사 인력의 장소, 업무 배분	일반 환자 구역(B) 코디네이터 현 상황에 대한 A 구역 책임간호사에게 보고
B2 간호사	일반 환자 내원 시 Triage	

B3 간호사	기존 환자 재배치 지원, A 구역 환자 받을 준비	일반 환자 구역(B) 담당
B4 간호사	기존 환자를 이동한 구역에서 이어서 근무를 진행함	
B5 간호사	HAZMAT 착용, 간호국 인력 지원 전 제염 제독 실시	일반 환자 구역(B) 담당
C,F 구역 책임 간호사	현 상황에 대해 A 구역 책임 간호사에게 보고, 기존 환자 재배치, 근무 간호사 인력의 장소, 업무 배분	일반 환자 구역(C,F) 코디네이터 현 상황에 대한 A 구역 책임간호사에게 보고
C1 간호사	기존 환자 재배치 및 퇴원 지원	일반 환자 구역(C,F) 담당
C2 간호사	기존 환자 재배치 및 퇴원 지원	필요 시 재난 환자 구역 지원
F1 간호사	기존 환자 재배치 및 퇴원 지원	필요 시 재난 환자 구역 지원
F2 간호사	기존 환자 재배치 및 퇴원 지원	필요 시 재난 환자 구역 지원
P 구역 책임 간호사	현 상황에 대해 A 구역 책임 간호사에게 보고, 기존 환자 재배치, 근무 간호사 인력의 장소, 업무 배분	일반 환자 구역(P) 코디네이터 현 상황에 대한 A 구역 책임간호사에게 보고
P1 간호사	기존 환자를 이동한 구역에서 이어서 근무를 진행함	
P2 간호사	기존 환자(소아) 재배치 보조, P3 환자 받을 준비	재난 환자 P3 구역 담당
P3 간호사	기존 환자 재배치 및 퇴원 지원	필요 시 재난 환자 구역 지원
여 기능원	기존 환자 이송 업무 (휠체어 및 거동)	직원 배치 구역으로 이동하여 담당, 매니저 보조, 물품의 공급 및 정리 업무, 환자 간호 보조 업무
남 기능원	기존 환자 이송 업무(침상)	재난 환자 이송 담당, 재난시 필요한 의료기구 및 직물 이송 담당

참고 9. 재난시 의료진 소집 및 배치 계획

1. 의료진의 역할

가. 중증도별 환자 분류(START 분류법) 및 재난 환자 진료/진료 보조

나. 조기 퇴원 환자 분류

다. 가능한 수술 예정일 병상 확보 지원

2. 단계별 인력배치 및 동원 계획

가. LevelⅠ: 평상시 응급진료센터 인원으로 근무

나. LevelⅡ: 최대 50명으로 환자수를 가정 할 때 긴급 5명, 응급 10명, 비응급 35명,
간호사는 내·외과계 병동 및 중환자실 간호사로 호출

다. LevelⅢ: 최대 100명으로 환자를 가정 할 때 긴급 10명, 응급 20명, 비응급 70명,
LevelⅡ의 과에 전공의 1명과 전문의 1명을 추가한다.
간호사는 간호국 재난대비 비상연락망에 따라 지원

라. LevelⅣ: LevelⅢ와 동일하며 환자 숫자에 따라 변동 가능하다.
의사 인력은 이 외에 Decontamination team으로 활용
응급의학과 전공의는 각 구역의 manager 역할 및 중환 구역 담당

1) 의사 인력 소집 계획

- Level에 따라 병원 내에 있는 각과 당직의사 호출, 교육수련부에서 의사 당직표 입력 및 관리, 비상 연락망 통해 실제 동원 여부 확인

2) 간호사 호출 방법

가) 호출되는 간호사의 서열은 부서별 상황에 따라 본부 혹은 파트장이 결정한다.

나) 야간이나 주말 등 파트장 부재로 인해 결정이 지연되는 경우 senior 간호사가 우선지원한다.

다) 각 부서 파트장은 재난 level에 따라 부서별 호출되는 간호사를 결정하여 재난 상황에 대비할 책임이 있다.

라) 인력 충원은 우선적으로 주간의 경우 파트장과 간호국에서 지원하며, 야간의 경우 1개병동에 3명의 간호사가 근무하는 병동과, 1개층에서 2개의 병동에 4명의 간호사가 근무하는 병동에서 지원한다.

3) 그 외 행정직 소집 계획

- 이송 인력은 간호 지원반 2명, 병동 기능원 4명(입원간호 1팀 2명, 입원간호 2팀 2명)을 지원한다. 이 때 병동 기능원은 Infusion pump와 Patient monitor를 취합하여 가져온다.

3. 직종별 소집 및 배치계획

MCI levels	Casualty Load	Activation	재난시 인력 배치 및 소집계획		
			긴급환자	응급환자	비응급환자
Level Ⅰ	20명 이하	평상시 응급진료센터 인원			
Level Ⅱ	20~50명	의사	GS (2) CS (1) NS (2) 각과 인턴 1명 포함	NM (1) 내과 (2) OS (2) PS (1) OBGY (1) URO (1)	PSY (1) ENT (1) EYE (1) FM (1) RH (1)
			8명	8명	5명
		간호사	SICU (1) MICU (1) NCU (2) CCU (2) HICU (1)	SICU (1) MICU (2) NCU (2) CCU (2) 112[SU] (2) 당일입원실 (1)	당일입원실 (2) 인공신장실 (1) 간호국 (2)
			10명	16명	5명
		그 외 행정직	기획팀 (1) 경영지원팀 (1) 직물관리실 (1) 사회사업팀 (1) 교육수련부 (1) 시설관리팀 (3) 영양팀 (1)	의공기술팀 (2) 의료정보팀 (1) 인사팀 (1)	적정진료관리실 (2) 건강증진센터 (2) 총무팀 (2) 원목실 (1) 감염관리실 (1) 물리치료센터 (1)
			9명	4명	9명

MCI levels	Casualty Load	Activation	재난시 인력 배치 및 소집계획		
			긴급환자	응급환자	비응급환자
LevelⅢ	50~100명 (MCI plan 활성화)	의사	GS (4) CS (3) NS (4) 각과 인턴 1명	NM (3) 내과 (4) OS (4) PS (3) OBGY (3) URO (3)	PSY (3) ENT (3) EYE (3) FM (3) RH (1)
		간호사	SICU (1) MICU (2) NCU (2) CCU (2) HICU (1) 112[SU] (2) 131 (2) 141 (2) 당일입원실 (1)	SICU (1) MICU (2) NCU (2) CCU (2) HICU (1) 112[SU] (2) 당일입원실 (1) 외래 (4)	당일입원실 (2) 인공신장실 (1) 간호국 (2) 외래 (10)
			15명	15명	15명
		그 외 행정직	기획팀 (2) 경영지원팀 (1) 직물관리실 (2) 사회사업팀 (1) 교육수련부 (1) 시설관리팀 (4) 영양팀 (1) 핵의학팀 (2)	의공기술팀 (3) 의료정보팀 (2) 인사팀 (2) 방사선종양학팀 (1) 병리과 (1)	적정진료관리실 (2) 건강증진센터 (3) 총무팀 (3) 원목실 (1) 감염관리실 (1) 물리치료센터 (2) 영상의학과 (2) 진단검사의학과 (2) 뇌신경센터 (2)
			14명	9명	18명
LevelⅣ	100명 이상	MCI plan 활성화	Level III와 동일하며 환자 숫자에 따라 변동 가능하다.		

참고 10. 재난 및 응급 상황시 외래 인력 배치 및 직원의 역할

1. 운영절차

가. 종합상황실 통보

나. Trauma. HAZMAT의 경우, 대량 환자 발생시 재난대책본부의 지휘 하에 외래원무팀 및 행정부서의 지원을 받아 사무팀 과 물품관리팀의 협조로 응급진료센터에 치료공간 확보

다. 전염병인 경우는 재난대책본부의 지시로 응급진료센터 옆 주차지역에 전담 진료진료소로 외래원무팀 접수인력 파견

라. 대량전상자 발생의 경우는 이동카에 노트북 및 프린터기설치 후 응급실에 접수인력 지원

마. 종합상황실은 보안요원 배치 출입인원 통제 (총무팀 관장)

바. 의료진의 환자 분류 – 중증. 경증 분리 – 경증의 경우는 인근 협력병원으로 안내

사. 환자 신원 확인 및 접수

1) 의식이 없는 환자의 경우는 본원의 보안요원 입회하에 환자의 소지품에서 인적사항을 확인하고 접수한다.

2) 신원이 불가능한 경우에는 남. 여로 구분하고 번호로 관리한다.
(ex – 재난남1. 재난남2. 재난녀1. 재난녀2)

3) 신원미상의 경우은 소지품과 환자를 사진촬영 하여 추후 신원 확인에 활용한다.

아. 접수 후 응급실에서는 환자 바코드를 출력하여 환자팔찌에 부착 패용한다.

자. 환자 인적사항에 대한 리스트를 작성하여 응급실 게시판에 게시한다. (신원미상의 경우는 사진을 함께 게시)

차. 대량전상자발생의 경우는 진료현황을 상황실에 보고하며, 전염병의 경우에는 감염관리실에도 보고한다.

2. 관련부서 협조 사항

가. 시설팀. 물류팀: 임시진료소 설치 및 집기류 배치

나. 의료정보팀: 프로그램 관련 전산 확인 및 지원

다. 관제팀 및 물류팀: 전산관련 비품 및 진료소요 물품지원

라. 정보통신팀: 전화기 설치

3. 인력 충원

가. 사무팀은 보안요원 지원

나. 원무팀은 행정지원인력 지원 및 순환

다. 추가 인력은 상황에 따라 필요인력 차출 지원

참고 11. 재난대응 반응시간 기록표

구 분		담당자	재난경보	재난 활성화	1 차 연락	완료 시간	반응 시간	도착 시간	비고
임상과	ED								
	ED								
	GS								
	GS								
	CS								
	NS								
	RH								
	EY								
	ET								
	UR								
	FM								
RN									
이송직원									
행정직									
자원봉사									

참고12. 재난 진료 물품 및 약품

Infusion pump와 Patient monitor의 경우, 병동별로 1개씩 "D"표식을 부착하여 관리한다. 표식을 부착한 물품은 실제 병동에서 사용시 가장 마지막에 사용하며 실제 재난시 사용되고 있지 않은 장비에 응급실에 지원한다.

1. 수액 및 응급약제

구분	약품 코드	약품명	규격	수량	보유부서
수액		생리식염수	1L	30	약무국 보유
		하트만 솔루션	1L	30	
		볼루벤	500ml	20	
		관류용 멸균생리식염수	1L	100	
		TD 백신	syringe	50	
		하이퍼테트	v	50	
		세포박탐1g	v	10	
		후라질	bag	10	
		염산리도카인주1%	v	10	
		박트로반연고	v	10	
		테라마이신안연고	EA	20	

구분	약품
Analagesics	PO: hydrocodone/acetaminophen, oxycodone, acetaminophen, ibuprofen IV: morphine, fentanyl (FIP: Acetylsalicylic acid)
Antibiotics, Broad-spectrum with low allergy risk	PO and IV: levofloxacin IV: doxycycline, ciprofloxacin
Antibiotics, others	PO and IV: Penicillin, clindamycin, metronidazole IV: vancomycin (FIP: Albendazole, Amoxacillin, Cloxacillin, Trimethoprim sultamethoxazole)
Antiemetics	PO and IV: ondansetron
Antipsychotics	PO and IV: haloperidol
Anxiolytics	PO and IV: lorazopam
Burn care agents	Topical: silver sulfadiazine, bacitracin
Ear, nose, and throat agents for tympanic membrane perforation	Otic: neomycin, polymixin B and hydrocortisone otic suspensions
Intubation medications	IV: etomidate, succinylcholine, vercuronium
IV fluids	0.9% sodium chloride Dextrose5% in water

	Lactated Finger's solution
Ocular medications	Proparacaine ophthalmic ointment, earthromycin ophthalmic ointment (FIP: tetracycline eye-ointment)
Respiratory	Inhalation: albuterol (FIP: salbutanmol/oral: Theophylline)
Vaccines	Tetanus toxoid vaccine

재난 발생시 약무국은 상기 수액 및 응급약제를 마련하여 현장으로 모두 조달(물품이송포함)한다.

2. 의료장비

구분	장비명	규격	수량	응급실 1차마련	비고	조달부서
의료 장비	Defibrillator	EA	4	4	추가장비 필요시 의공기술팀에서 조달	ER, SICU, MICU, NCU, CCU 및 병동 협력업체
	ventilator	EA	4	4		
	Difficulty airway cart	EA	1	1		
	Emergency cart	EA	4	3	Emergency cart 1개	코드그린 발령시 간호부에서 조달
	Dressing cart	EA	6	3	Dressing cart 3개	
	Micro dropper	EA	50	30	Infucon set 20개	

3. 기타 의료물품

구분	물품명	규격	수량	우선조달부서	비고
의료소모품	Suture set	EA	20	응급진료센터	정기적으로 중앙공급실에서 물품 교환
	나이론(3~6번) 사이즈별로	box	2	중앙부	중앙부에서 Disaster package 마련(겉면에 유효기간표기)하고 응급진료센터에서 보관 및 관리 응급실 요청시 중앙부에서 일관교환 유효기관 확인은 응급실에서 시행함
	블랙실크(5~6번) 사이즈별로	box	2		
	Skin stapler	EA	5		
	EB6인치	EA	50		
	EB4인치	EA	50		
	EB 3인치	EA	50		
	Pre-mold leg	성인	10		
	Pre-mold leg	소아	10		
	Pre-mold arm	성인	10		
	Pre-mold arm	소아	10		
	S-splint	5×30	10		
	S-splint	5×45	10		
	S-splint	4×15	10		
	S-splint	4×30	10		
	S-splint	3×12	10		
	S-splint	3×15	10		
	OS바지	EA	20		

	OS신발	EA	20		
	OS목발	EA	20		
	Arm neck sling	성인	30		
	Arm neck sling	소아	10		
	반창고	box	5		
	20G angio catheter	box	5		
	Extra thin Duoderm	10×10	10		
	2mm 메디폼	10×10	10		
	5mm 메디폼	10×10	10		
	소독용 포비돈 스틱	Box	2		
	소독용 알코올 스틱	box	2		
	장갑(사이즈별로)	box	5		
	일회용 부직거즈	4×4	100		
	Flat Guaze	EA	100		
	pad	EA	100		
	마스크	box	50		
	일회용 가운	EA	100		
비품	cart		20	응급실 10	간호부에서10개조달
	W/C		20	응급실 4	간호부에서6개 조달
					관제팀에서10개조달
일반소모품					응급진료센터 혹은 구매팀에서 보관

4. 그 외 기타 용품

구분	물품명	규격	수량	우선조달부서	비고
진료소 및 상황실	환자현황판		3	사무팀	사무팀에서 별도의 보관 장소마련하여 보관및 관리 재난시 지원
	환자구역푯말		4		
	환자분류소, SDS				
	중증도 분류표(START)		1		
	중증도 분류체계(환자분류)		1		
	직원업무 분장표		1		
	무전기		20		
	Triage tag	EA	100		
	훈련조끼(노랑 초록 적색)		100		
	방송시설(간이용 마이크)		1	시설팀	
	기타방송시설장비		1		

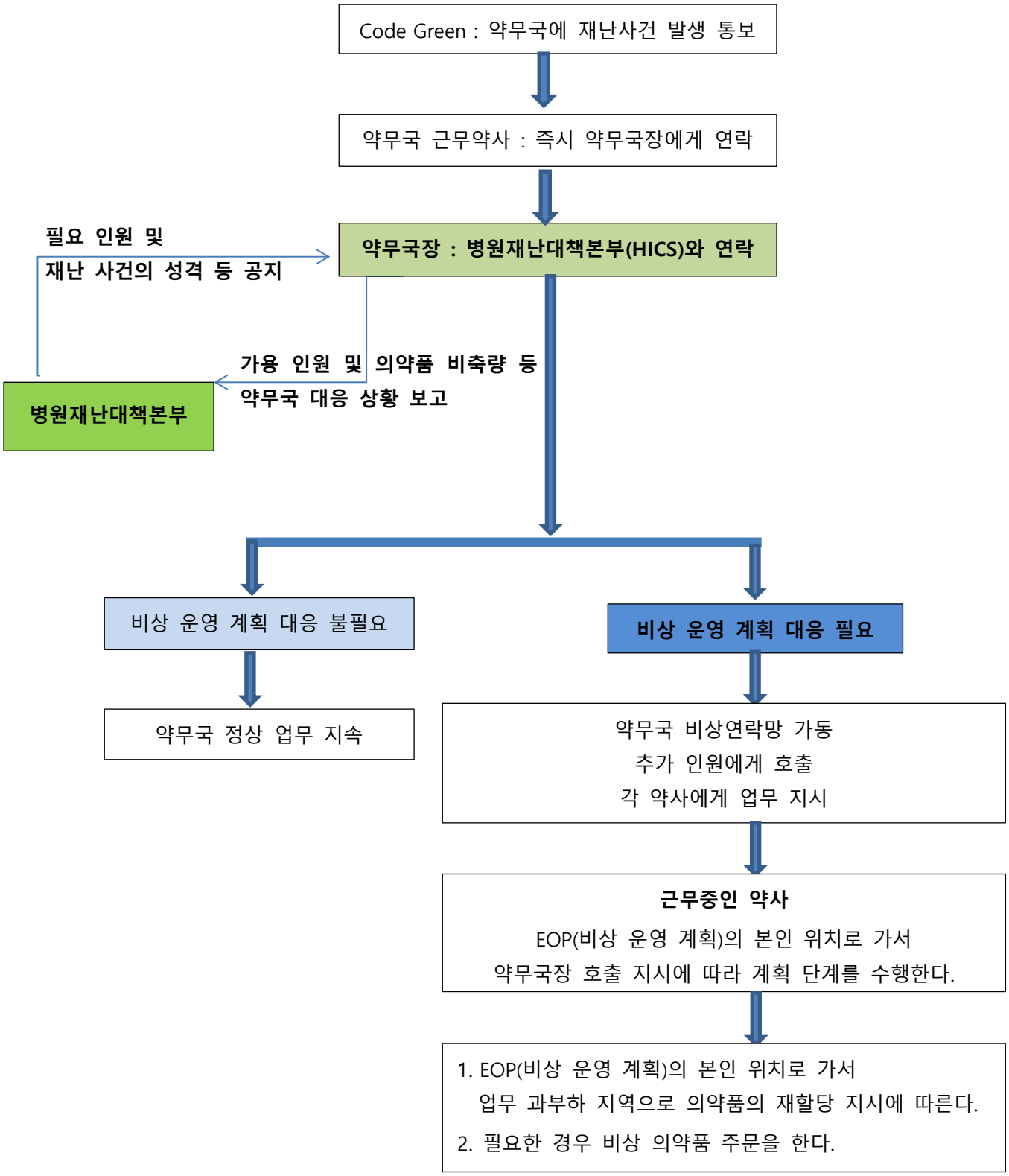
5. 재난 진료 물품 배치표 – 각 구역별로 포장 후 보관

구분	물품명	배치구역	수량	비고
기기	Defibrillator	긴급(2) 응급, 비응급	4	
	Emergency cart	긴급(2) 응급, 비응급	4	

	ventilator	긴급(2) 응급	4	
	Difficulty airway cart	긴급	1	
서류	Tirage tag	환자분류구역	100	Printed serial No
	환자 접수용지	진료구역	100	원무에서 관리
	환자용 팔찌(재난용)	진료구역	100	색깔별로 준비
	필기도구	진료구역	100	
	환자현황판	게시용 상황실용	2	
물품	Trauma bag(탄력붕대, 반창고 소독제, 외용 연고, 주사기,.)	비응급	5	점검주기
	봉합사	비응급		
	Dressing Cart	긴급(2) 응급(2) 비응급(2)	6	
	Splint	비응급		
	마스크	긴급 응급 비응급		개인보호장구
	가운	긴급 응급 비응급		
	Glove	긴급 응급 비응급		
	Dressing material	비응급		Duoderm. 메디폼
	무전기	진료구역전역	20	

참고13. 재난 상황시 약품 조달 계획

1. 약무국 communication 운영체계도



2. 약품 조달 절차

1) 재해 진료 약품 목록**(참고12)**에 따라 재난 대비 약품을 비축한다.

2) 재난의 종류별 수요량 급증 예상 약품이 선정되면 긴급 구매 절차를 가동하여 공급한다.

3. 약품 선정 및 공급

1) 긴급 소요 약품 선정 : 응급진료센터장(재난대책본부 운영위원장)

2) 약품 재고 현황

가) 의약품 : 5 ~ 7일 사용량 확보

나) 소독제 : 15일 사용량 확보

다) 긴급 구입 약품 : 약품 공급업체(주 도매상)와 사전 업무 협조 체계를 구축하여 재난 상황 발생시 신속한 약품 공급이 되도록 한다. (1일 이내 공급)

4. 보관 장소

1) 의약품 : 약무국 약품관리파트 (본관 2층)

2) 소독제 : 물품관리팀 (본관 2층)

5. 약품 배송 절차

1) 재난 경보 발효시 재난대책본부의 지시에 따라 필요 약품을 진료 구역에 공급한다.

참고14. 재난 상황시 식재료 조달 및 관리

1. 환자식

가. 예비물품, 장비의 종류 및 보관장소

품목	보관장소
환자식 1,500인분*1끼 이상에 해당하는 식재료 보관 두부, 당근, 양배추, 무, 양파 20kg CK(Central Kitchen) 냉동 완제품 (어육류찬, 채소찬 각1종 이상)	냉장실, 냉동실
미역(건) 1kg, 각종 양념류	식자재 창고

나. 약품, 식재료, 공급 물품 및 멸균 물품의 보유량

1) 재난으로 발생된 환자 40-50명에 대해 영양팀은 환자식 제공시점에서 1끼 이상(1,500명 기준)의 식재료 및 상시 보유 식재료를 보관하고 있어 환자식 제공에 문제 없음.
2) 첫 배식 완료 후 다음 끼니의 환자식에 대해서는 식자재 발주 시 고려하여 입고시킴
3) 상시 보유 식재료 : 미역(건) 1kg, 두부 3kg X 6~8판, 당근, 양배추, 무우, 양파 각각 20kg
냉동 완제품으로 어육류찬, 채소찬 각각 1종 이상씩 1끼분 이상 보유

다. 보유 자원 부족 시 조달방안

1) 식재료 조달 경로
가) 보유 식재료에 의해서도 환자식 공급이 어려운 경우 다음과 같은 조달 경로를 따름.
나) 재난발생 → 영양팀 팀장, 담당파트장이 위탁사 점장에게 전달
→ 위탁사 점장이 위탁사 본사 (병원사업팀장/병원지사장)보고
→ 본사 식자재 사업팀에 긴급발주
→ 식자재 입고

2. 비상연락망(영양팀)

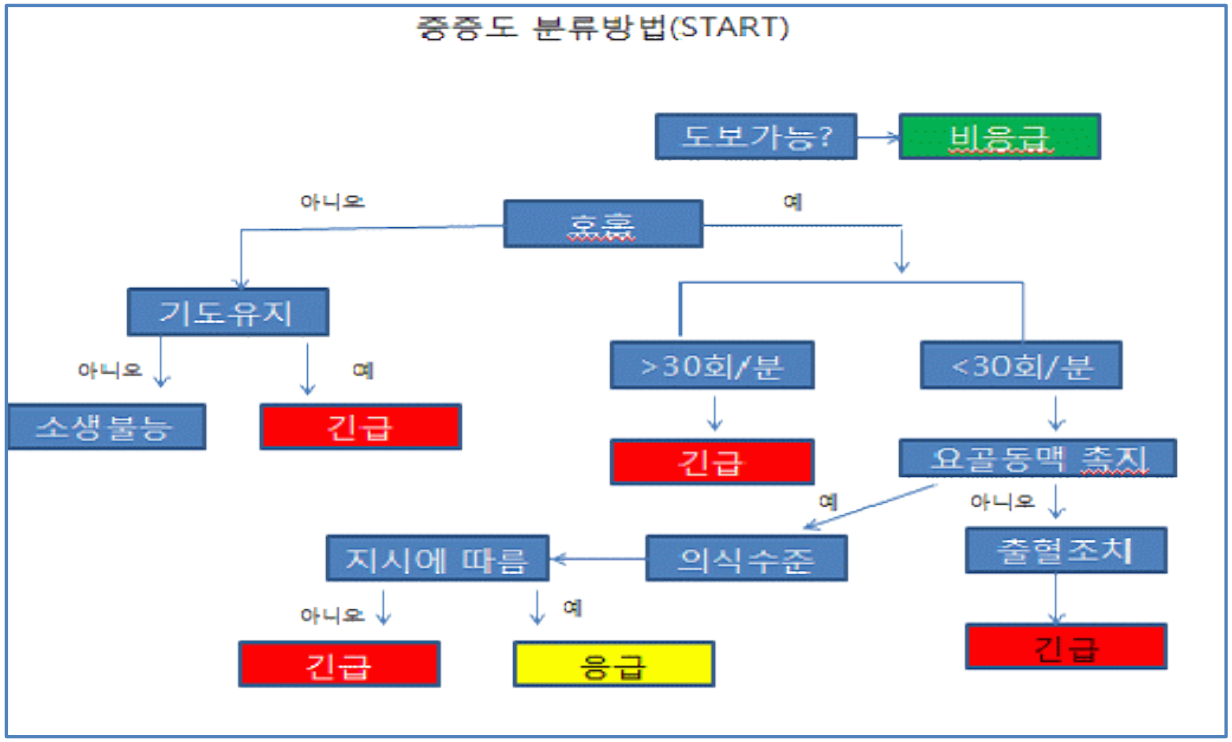
가. 비상 상황 발생시 영양팀장은 본관, 심혈관병원, 암병원의 각 파트장에게 상황 전달하고 각 파트장은 해당 점포의 점장과 급식담당 영양사에게 내용 전달.

나. 각 점포의 점장은 조리실장에게 내용 전달하고 본사 지점장에게 상황 보고하여 대책안 마련

다. <u>응급진료센터 진료단계</u> (참고15. START 분류법 및 중증도 분류체계)

1) 중증도 분류 전에 필요시 제독 실시
2) START 분류법 사용하여 중증도 분류를 실시하고, 환자마다 고유번호 및 전산접수용 이름을 부여한다. (ex. 고유번호, 이름: 재난1)
3) 분류된 환자는 해당 진료구역으로 이송 후 진료하도록 한다.
4) 환자 접수 및 신원 확인은 응급원무파트에서 수행한다.
5) 환자분류 후 지침(**참고16. 협력병원 및 지역사회 연계 기관 비상연락망**)
   가) 긴급환자 : 응급수술이 필요한 환자는 즉시 본원 수술실로 이송하며, 본원 수술실이 부족한 경우, 또는 중환자실이 부족한 경우 3차 협력 의료기관으로 이송,
   나) 응급환자 : 응급처치 후 본원 병실로 이송 또는 타 협력 병원으로 이송
   다) 비 응급환자 : 귀가 또는 1차 의원으로 이송
6) 신원이 확인되거나 진행되는 환자들에 대한 종합 상황을 응급원무파트에서 취합하여 응급진료본부에 게시한다.

참고 15. START 분류법 및 중증도 분류체계



중증도 분류체계

분류	분류색	중증도
긴급환자 (most urgent)	적색	수분 혹은 수시간 이내의 응급환자를 요하는 중증환자
응급환자 (urgent)	황색	응급처치가 필요하지만 다소 여유가 있거나 간단한 술식으로 안정화가 가능한 환자
비응급환자 (non urgent)	녹색	수시간/수일 후에 치료하여도 생명에 관계가 없는 환자
지연환자 (delayed)	흑색	사망하였거나 생존의 가능성이 없는 환자

참고16. 협력병원 및 지역사회 연계 기관 비상 연락망(2023.01기준)

협력병원 비상 연락망(서울, 경기지역)

번호	병원명	병원구분	전화번호	우편번호	소재지 주소
1	가자연세병원	종합병원	02-304-5660	03712	서울특별시 서대문구 수색로 18
2	경기도의료원파주병원	종합병원	031-940-9100	10922	경기도 파주시 중앙로 207
3	경찰병원	종합병원	02-3400-1114	05715	서울특별시 송파구 송이로 123
4	구로성심병원	종합병원	02-2067-1500	08223	서울특별시 구로구 경인로 427
5	국군수도병원	종합병원	031-725-5114	13574	경기도 성남시 분당구 새마을로 177 번길 81
6	국립중앙의료원	종합병원	02-2260-7114	04564	서울특별시 중구 을지로 245
7	근로복지공단안산병원	종합병원	031-500-1114	15324	경기도 안산시 상록구 구룡로 87
8	녹색병원	종합병원	02-490-2000	02221	서울특별시 중랑구 사가정로 49 길 53
9	대림성모병원	종합병원	02-8299-000	07442	서울특별시 영등포구 시흥대로 657
10	대아의료재단한도병원	종합병원	031-8040-1114	15367	경기도 안산시 단원구 선부광장로 103
11	명지성모병원	종합병원	02-829-7777	07417	서울특별시 영등포구 도림로 156
12	부민병원	종합병원	02-2620-0173	07590	서울특별시 강서구 공항대로 389
13	부천대성병원	종합병원	032-610-1111	14577	경기도 부천시 원미구 부천로 91
14	부천세종병원	종합병원	032-340-1114	14754	경기도 부천시 소사구 호현로 489 번길 28
15	서울성심병원	종합병원	02-966-1616	02488	서울특별시 동대문구 왕산로 259
16	서울적십자병원	종합병원	02-2002-8000	03181	서울특별시 종로구 새문안로 9
17	서울특별시서남병원	종합병원	02-1566-6688	08049	서울특별시 양천구 신정이펜 1 로 20
18	성애의료재단 성애병원	종합병원	02-840-7114	07354	서울특별시 영등포구 여의대방로 53 길 22
19	세란병원	종합병원	02-735-9300	03030	서울특별시 종로구 통일로 256
20	순천의료재단 성남정병원	종합병원	031-750-6000	13316	경기도 성남시 수정구 수정로 76

번호	병원명	병원구분	전화번호	우편번호	소재지 주소
21	에이치플러스 양지병원	종합병원	1877-8875	08779	서울특별시 관악구 남부순환로 1636
22	의료법인 남촌의료재단 시화병원	종합병원	031-432-2600	15040	경기도 시흥시 옥구천서로 337
23	의료법인 박애의료재단 박애병원	종합병원	031-652-2121	17909	경기도 평택시 평택 2 로 20 번길 3
24	의료법인 영동의료재단 의정부백병원	종합병원	031-856-8111	11778	경기도 의정부시 금신로 322 번길
25	의료법인 은혜와감사의료재단 화성중앙종합병원	종합병원	031-352-8114	18592	경기도 화성시 향남읍 발안로 5
26	의료법인 청구성심병원	종합병원	02-353-5511	03330	서울특별시 은평구 통일로 873
27	의료법인대인의료재단 다니엘종합병원	종합병원	032-670-0001	14513	경기도 부천시 원미구 중동로 361
28	의료법인동신의료재단 동신병원	종합병원	02-396-9161	03653	서울특별시 서대문구 연희로 272
29	의료법인명지의료재단명지병원	종합병원	031-810-5114	10475	경기도 고양시 덕양구 화수로 14 번길 55
30	의료법인백송의료재단 굿모닝병원	종합병원	031-5182-7700	17874	경기도 평택시 중앙로 338
31	의료법인성광의료재단일산차병원	종합병원	031-782-8787	10414	경기도 고양시 일산동구 중앙로 1205
32	의료법인우리의료재단김포우리병원	종합병원	031-999-1000	10099	경기도 김포시 감암로 11
33	의료법인인봉의료재단뉴고려병원	종합병원	031-980-9114	10086	경기도 김포시 김포한강 3 로 283
34	의료법인한전의료재단 한일병원	종합병원	02-901-3114	01450	서울특별시 도봉구 우이천로 308
35	참조은병원	종합병원	031-767-7575	12756	경기도 광주시 광주대로 45
36	한림대학교 한강성심병원	종합병원	02-2639-5114	07247	서울특별시 영등포구 버드나루로 7 길 12
37	현대병원	종합병원	031-574-9119	12013	경기도 남양주시 진전읍 봉현로 21
38	혜민병원	종합병원	02-455-3356	05056	서울특별시 광진구 자양로 85
39	홍익병원	종합병원	02-2693-5555	07937	서울특별시 양천구 목동로 225
40	화홍병원	종합병원	031-278-0119	16630	경기도 수원시 권선구 호매실로 90 번길 98
41	효산의료재단 안양샘병원	종합병원	031-467-9114	14030	경기도 안양시 만안구 삼덕로 9
42	효산의료재단 지샘병원	종합병원	031-389-3000	15839	경기도 군포시 군포로 591

세브란스병원
SEVERANCE HOSPITAL

상급병원 비상 연락망(서울, 경기지역)

거리순

번호	병원명	우편번호	소재지 주소	전화번호	응급실 연락처	FAX	직통번호	거리
1	삼성의료재단 강북삼성병원	03181	서울특별시 종로구 새문안로 29 (평동)	02-2001-2001	02-2001-1339	02-2001-2117	010-3831-1339	3.55Km
2	서울대학교병원	03080	서울특별시 종로구 대학로 101 (연건동)	02-2072-2114	02-2072-0092	02-2072-0823	013-0484-0004	6.26Km
3	중앙대학교병원	06973	서울특별시 동작구 흑석로 102 (흑석동)	02-6299-1114	02-6299-1339		010-2897-1339	9.06Km
4	고려대의과대학 부속병원	02841	서울특별시 성북구 인촌로 73 (안암동 5 가)	02-920-5114	02-920-5373	02-920-5269	010-4605-6534	10.16Km
5	고려대의과대학 부속구로병원	08308	서울특별시 구로구 구로동로 148 (구로동)	02-2626-1114	02-2626-1563	02-626-2014	010-3718-1550	10.59Km
6	가톨릭대학교 서울성모병원	06591	서울특별시 서초구 반포대로 222 (반포동)	02-1588-1511	02-2258-2002	02-2258-5518	010-4510-7060	10.70Km
7	한양대학교병원	04763	서울특별시 성동구 왕십리로 222 (행당동)	02-2290-8114	02-2290-8284		010-7379-1980	11.24Km
8	경희대학교병원	02447	서울특별시 동대문구 경희대로 23 (회기동)	02-958-8114	02-958-8585	02-958-9605	010-7415-2288	12.34Km
9	건국대학교병원	05030	서울특별시 광진구 능동로 120-1 (화양동)	02-1588-1533	02-2030-8119	02-2030-5009	010-5158-1339	14.21Km
10	연세대학교 의과대학 강남세브란스병원	06273	서울특별시 강남구 언주로 211 (도곡동)	02-2019-3114	02-2019-6914	02-2019-4805	010-2943-0551	15.35Km
11	서울아산병원	05505	서울특별시 송파구 올림픽로 43 길 88 (풍납동,서울아산병원)	02-3010-3114	02-3010-0118	02-2045-4130	010-6644-7695	19.34Km
12	삼성서울병원	06351	서울특별시 강남구 일원로 81 (일원동)	02-3410-2114	02-3410-2061	02-3410-0440	010-41932069	19.37Km

번호	병원명	우편번호	소재지 주소	전화번호	응급실 연락처	FAX	직통번호	거리
13	학교법인동은학원 순천향대학교부속 부천병원	14584	경기도 부천시 원미구 조마루로 170 (중동)	032-621-5114	032-621-5119	032-621-6460	010-2459-5119	24.76Km
14	한림대학교 성심병원	14068	경기도 안양시 동안구 관평로 170 번길 22 (평촌동)	031-380-1500	031-380-4129	031-380-4118	010-9978-4129	29.91Km
15	분당 서울대학교병원	13620	경기도 성남시 분당구 구미로 173 번길 82 (구미동)	031-787-2114	031-787-3010	031-787-2123	010-7246-3119	32.53Km
16	고려대의과대학부속 안산병원	15355	경기도 안산시 단원구 적금로 123 (고잔동)	031-412-5114	031-412-5391	031-412-5659	010-4768-5119	34.26Km
17	아주대학교병원	16499	경기도 수원시 영통구 월드컵로 164 (원천동)	031-219-5114	031-219-7700	031-219-5433	010-2880-7582	38.79Km

라. 재난 상황 종료 단계

1) 재난 상황 종료 시점은 더 이상의 내원 환자가 없으며 모든 내원객들의 의료 결정이 되면 응급의학과에서 결정하여 교환센터(원내전화:0번)에 알리고 종료 방송을 시행한다.

2) 재난 환자의 진단 추적 관찰은 응급의학과에서 담당하고, 동영상과 사진, 언론 배포는 홍보실에서 시행한다.

3) 재난 대응에 관한 평가 모임은 일주일 이내로 시행하며, 병원장실에서 각각의 담당자들이 내용을 준비하여 평가모임을 진행한다.

4) 시설안전관리위원회에서는 재난대응에 대한 전반적인 평가를 실시하고 문제점과 개선안에 대한 보고서를 작성한다.

Ⅱ-5. 훈련/ 교육 프로그램

가. 직원교육

1) 최소 1년에 한번 모든 직원은 사이버 교육을 통한 재난에 대한 전반적인 교육을 받는다. (원내 입점 편의업체는 별도 교육시행)

2) 부서 내 직무교육, 그룹웨어 공지사항 게시를 통하여 전 직원이 재난 시 각자의 역할에 대해 숙지하도록 한다.

3) 서대문구 계획에 의거하여 민방위 대원(약260명)은 자체교육(4시간)을 년 1회 실시한다.

나. 환자 교육

1) 입원생활 안내책자에 재난 발생시 대피 방법에 대해 삽입하고 교육한다.

2) 원내 방송과 의료진의 안내에 따라 재난 발생시 신속하고 안전하게 대처 및 대피하도록 한다.

Ⅱ-6. 모의훈련 및 연습

가. 모의훈련 실시

1) 전국적으로 시행하는 민방공 대피훈련(년 3회실시)시 장비 및 물자 확인과 부분적인 대응훈련을 실시한다.
2) 병원 내/외 재난 발생 시 대응 훈련은 모의훈련은 자체계획에 의하여 직원을 동원하여 년 1회 실시한다.
3) 내실 있는 훈련을 위해 화재 발생 및 테러에 따른 시설물 피해 발생상황을 설정한다.

나. 공지 프로세스

1) 모의훈련 일정 및 협조를 휘한 직원 공지 – 원내 E-mail, 게시판 혹은 관련 부서장 업무 협조 전 발송
2) 모의훈련 실시에 대한 환자 공지 – 환자가 당황하지 않도록 원내 안내방송 실시

다. 모의훈련 결과 평가 절차

1) 모의훈련 평가 기준
   직원의 참여율, 직원 각자의 역할 숙지 및 역할 분담 정도, 직원 소집시 현장 도착 시간, 사태 수습을 위한 신속성, 직원간 의사소통,
   정도, 물품조달 정도 등을 기준으로 모의훈련 결과를 평가한다.
2) 분석 및 결과보고 프로세스, 빈도
   1년에 한 번 모의훈련 실시 후 미흡한 부분에 대한 참가자 전원의 의견을 수렴하여 결과 및 보완해야 할 사항을 분석한 후 시설
   안전관리위원회에서 확정하여 상부에 보고한다.

라. 모의훈련 분석결과 보고

직원 모의 훈련 절차 개선을 위해 결과를 분석 자료, 보완이 필요한 사항, 문제점, 개산 사항을 시설안전관리위원회 통해 상부 보고함

마 지역사회 전체 재난 대비 모의 훈련 참여

1) 을지연습(충무계획에 의한 합동훈련) 실제훈련(구청주관)인 대 테러훈련 참관(민방위 담당관/민방위대원)
2) 서대문구청 계획에 따라 재난대응안전한국훈련 참여

참고17. 재난 대비 모의훈련 평가표

※ 아래의 평가표는 예시이며 매년 주제에 따라 변동 가능성이 있음.

■ **평가자용**

① 재난구역 설정 및 통제, 관리

No.	재난구역 설정 및 통제, 관리	예	아니오	미해당
1	별도의 재난구역이 설정되었습니까?			
2	어떠한 방법으로 별도의 재난구역을 설정하였습니까? (중복답변 가능) □바리케이드 혹은 차량, 안내판 □보안요원 □임시적/영구적 장벽 □기타(직접 적어주세요)			
3	재난구역은 어디에 위치하고 있었습니까?(아래에 표시 해 주세요) □병원 내부 □병원 주차장 □도로 □기타(직접 적어주세요)			
4	재난훈련 중 각 구역의 위치는 훈련전에 결정이 되었습니까?			
5	재난구역은 구급차가 쉽게 접근할 수 있는 곳에 위치하고 있었습니까?			
6	이번에 설정된 재난구역은 평소에도 같은 목적으로 사용되는 구역입니까?			
7	재난 구역에 적절한 인력이 배정되었습니까? (아래에 표시 해 주세요) (중복답변 가능) □의사 □간호사 □원무 □보안 □시설 □행정 □청소 □기타(직접 기입)			
8	재난훈련 동안 추가인력이 투입되었습니까? (있었다면, 어떤 인력이었는지 기입해주세요)			
9	의료진들이 재난구역으로 쉽게 이동할 수 있었습니까?			
10	재난구역의 총 책임자가 있었습니까?			
11	재난구역 내 각 구역별로 책임자가 있었습니까?			
12	책임자가 있다면, 책임자는 재난 훈련 시작 10 분 이내로 활동을 시작하였습니까?			
13	재난훈련동안 각 인력은 구별가능하였습니까? (아래에 표시 해 주세요) (중복답변 가능) □각 구역의 책임자 □평가자 □운영자 □의료인력 □참관자 □모의환자 □보안요원			
14	지정된 공간은 재난구역으로 적절하였습니까?			
15	공간이 충분하지 않다면, 이를 보완해 줄 수 있는 지정된 공간이 있었습니까?			
16	의사소통을 위해 무엇이 이용되었습니까?(중복답변 가능) □무전기 □인터콤 □유선전화 □휴대전화 □호출기 □원내방송 □확성기			
17	의사소통을 원활하게 하기 위한 요원이 있었습니까?			
18	정보를 제공받는데 있어서 지연으로 발생하는 문제들이 있었습니까?(문제 관찰 시 사례를 적어주세요)			
19	각 구역에는 보안요원이 상주하고 있었습니까?			
20	보안요원은 휴대용 통신장비를 갖고 있었습니까?			

21	구역 내 보안요원이 없다면 보안요원과 연락하기 위한 수단이 준비되어 있었습니까?			
22	각 구역의 입구와 출구는 엄격하게 통제되고 있었습니까?			
23	각 구역에서 출입통제에 관한 안전상의 문제가 있었습니까?(문제 관찰 시 사례를 적어주세요)			
24	만일 출입통제에 대한 안전상의 문제가 발생하였다면, 보안요원이 문제해결을 위한 대응이 있었습니까?			
25	만일 재난구역 출입에 대한 통제의 문제가 발생한 경우, 질서는 유지되었습니까?			
26	환자의 보호자에 대한 통제와 관련된 안전문제가 발생하였습니까?(문제 관찰 시 사례를 적어주세요)			
27	환자의 보호자 통제에 대한 문제가 발생하였다면, 이에 대해서 보안요원이 적절히 반응하였습니까?			
28	환자의 보호자 통제에 대한 문제가 발생하였다면, 질서는 유지되었습니까?			
29	물품이나 환자를 이송하는 것과 관련하여 재난구역에서 안전문제가 발생하였습니까?			
30	물품이나 환자를 이송하는 것과 관련하여 안전문제가 발생하였다면, 보안요원은 적절히 반응하였습니까?			
31	물품이나 환자를 이송하는 것과 관련하여 안전문제가 발생하였다면, 질서는 잘 유지되었습니까?			
32	재난 구역에서 모여든 군중(보호자 등)에 대한 통제가 있었습니까?			
33	만일 군중에 대한 통제에서 안전문제가 발생하였다면, 보안요원들은 적절히 반응하였습니까?			
34	만일 군중에 대한 통제에서 안전문제가 발생하였다면, 질서는 유지되었습니까?			
35	교통 통제와 관련된 안전문제가 발생했습니까?			
36	교통 통제와 관련된 안전문제가 발생하였다면, 보안요원은 적절히 반응하였습니까?			
37	다루기 힘든 흥분한 환자와 관련된 안전문제가 재난구역에서 발생하였습니까?			
38	다루기 힘든 흥분한 환자와 관련된 안전문제가 발생하였다면, 보안요원은 적절히 반응하였습니까?			
39	다루기 힘든 흥분한 환자와 관련된 안전문제가 재난구역에서 발생하였다면, 질서는 유지되었습니까?			
40	재난구역에서 환자 진료를 위한 의무기록 작성방법이 있었습니까?(세부방법을 기입 해 주세요)			
41	재난구역에 도착한 환자들의 과반수가 중증도 분류 표시가 되어 있었습니까?			
42	현장에서 환자에 부착된 triage tag 은 명확하게 볼 수 있는 형태였습니까?			

43	현장에서 환자에게 부착된 Traige tag 은 환자가 재난구역에 있는 동안 부착된 채 유지되었습니까?			
44	재난구역에 병목현상이 발생하였습니까?			
45	재난구역에서 발생한 병목현상은 해결되었습니까?			
46	다음 구역으로 이동하는 경로가 표시되어 있었습니까?			
47	표시되어 있지 않았다면, 구역 담당인력이직접 이동경로를 지시하였습니까?			
48	비응급환자는 긴급환자 구역과 떨어진 구역으로 안내되었습니까?			
49	재난 구역에 소속된 인력의 부족으로 인한 환자 치료의 지연이 있었습니까? (지연이 있었던 경우 내용을 기술 해 주세요)			
50	재난구역에서 물품부족으로 인한 환자 치료의 지연이 있었습니까? (지연이 있었던 경우 내용을 기술 해 주세요)			
51	사망환자를 위한 조용하고 구별된 장소가 있었습니까?			
52	치료 중 사망하게 된 재난환자를 신속하게 이송하기 위한 계획이 있었습니까?			
53	의료인력을 위한 적절한 개인보호장비가 있었습니까?			
54	새로 추가되는 상황변화에 대한 설명이 있었습니까?			
55	필요한 경우, 각 재난 구역의 재배치에 관한 계획이 있었습니까?			

② 선별 및 제염/제독

No.	선별 및 제염/제독 구역	예	아니오	미해당
1	지정된 공간은 선별 구역으로 적절하였습니까?			
2	지정된 공간은 제염/제독 구역으로 적절하였습니까?			
3	선별구역에는 의료인력 및 보안요원을위한 적절한 개인보호장비가 구비되어 있었습니까?			
4	선별 구역의 의료진 및 보안요원은 적절한 개인보호장비를 선택하여 착용하였습니까?			
5	(Level C 방호복, 내화학 장갑, 내화학장화, PAPR)			
6	제염/제독 구역에는 의료인력 및 보안요원을위한 적절한 개인보호장비가 구비되어 있었습니까?			
7	제염/제독 구역의 의료진 및 보안요원은 적절한 개인보호장비를 선택하여 착용하였습니까?			
8	(Level C 방호복, 내화학 장갑, 내화학장화, PAPR)			
9	제염/제독구역은 다른 구역과 격리되어 있었습니까?			
10	제염/제독구역은 첫번째 환자가 도착하기 전에 준비되어 있었습니까?			
11	모든 환자들은 중증도 분류구역으로 들어가기 전에 화학적 노출에 대하여 선별검사가 시행되었습니까?			

12	재난환자들은 도착 즉시 제염/제독구역을 통과하여 진료구역으로 보내졌습니까?			
13	제염/제독구역은 보행환자 2 명과 비보행환자 1 명 이상을 동시에 제염/제독 할 수 있었습니까?			
14	걸을 수 없는 환자를 제독할 때, 카트 등의 이송수단도 환자와 함께 제독구역을 통과하였습니까?			
15	제염/제독을 순서에 따라 수행하였습니까?			
16	남성과 여성 환자를 분리하는 규정이 준비되어 있었습니까?			
17	제염/제독 텐트는 필수적인 기능이 갖추어져 있었습니까?(아래 항목에 체크 해 주세요) (중복답변 가능)			
18	□보행자/비보행자의 구분 □남/여 구분 □보온/온수시설 □폐수 배수 시설			
19	환자의 안정, 사생활 보호 및 보온유지를 위한 수단이 있었습니까?			
20	제염/제독구역과 다음 구역을 구별하는 차단막이 있었습니까?			
21	제염/제독 구역의 설치로 인해 응급진료센터로 내원하는 기존 환자의 진료에 영향이 있었습니까?			
22	제염/제독구역에서 화학재난 물질을 알 수 있는 장비가 있었습니까?			
23	제염/제독 텐트에는 Life Saving Intervention 을 위한 의료품이 구비되어 있었습니까? (아래 항목에 체크 해 주세요)(중복답변 가능) □Portable O2 □BVM □기도삽관 □Needle Decompression □지혈 □상처소독 □해독제			
24	붕대는 사용가능하였습니까?			
25	스플린트는 사용가능하였습니까?			
26	흡인장비가 사용가능하였습니까?			
27	정맥주사용 장비는 사용가능하였습니까?			
28	제염/제독구역과 다음 구역을 구별하는 차단벽 등이 있었습니까?			
29	제염/제독구역의 설치로 인해 기존 응급진료센터 내원 흐름에 영향이 있었습니까?			
30	기존 응급진료센터 내원 흐름을 재설정하기 위한 계획이 준비되어 있었습니까?			
31	제염/제독구역에 실제 화학물질을 확인할 수 있는 수단이 있었습니까?			
32	처음 도착한 환자는 의료진이 개인보호장비(PPE)를 착용할 때까지 기다려야 했습니까?			
33	오염된 환자 및 의료진과 비오염 환자 및 의료진의 이동동선은 섞이지 않고 명확히 구분되었습니까?			
34	소아환자들을 보호자와 함께 처치할 수 있는 적절한 방법이 있었습니까?			

35	탈의한/탈의된 옷가지의 추적 및 처리를 위한 체계가 갖추어져 있었습니까?			
36	개인보호장비로 인해 발생한 문제가 있었습니까?(문제 관찰 시 사례를 적어주세요)			
37	개인보호장비를 착용한 의료진과 재난환자들 사이에 의사소통의 문제가 있었습니까?			
38	개인보호장비를 착용한 의료진과 지휘관 혹은 다른 구역 사이의 의사소통에는 문제가 있었습니까? (의사소통 문제 관찰 시 사례를 적어주세요)			
39	개인보호장비를 착용한 구역 내에서 팀원 간의 의사소통에는 문제가 있었습니까? (의사소통 문제 관찰 시 사례를 적어주세요)			
40	제염/제독 담당 의료진들의 제염/제독 및 탈의의 과정이 갖추어져 있었습니까?			

③ 중증도 분류 및 원무

No.	중증도분류 및 원무(제염/제독 후 구역 포함)	예	아니오	미해당
1	내원하는 모든 환자에게는 다른 환자와 구별되는 등록번호가 원무과에서 부여되었습니까?			
2	중증도 분류구역은 응급진료센터와 연결되어 있는 곳에 위치하고 있었습니까?			
3	만일 환자분류구역이 응급진료센터와 연결되어 있지 않다면, 그 거리는 얼마나 되었습니까?			
4	화학 노출에 대한 선별검사가 이학적 검사를 통해 이루어졌습니까?			
5	선별검사를 위한 도구(detector, screening device)로 환자에 대한 선별검사가 이루어졌습니까?			
6	환자들은 개별적인 문진을 통해 선별검사가 이루어졌습니까?			
7	중증도 분류구역에서 지속적인 출혈의 처치와 기본적인 기도관리외의 처치를 받은 환자의 비율은 얼마나 됩니까?			
8	제염/제독 후 구역에는 저체온 예방을 위한 충분한 크기의 옷과 담요가 구비되어 있었습니까?			
9	지정된 공간은 중증도분류 구역으로 적절하였습니까?			
10	지정된 공간은 원무 구역으로 적절하였습니까?			
11	중증도분류 구역 및 보안요원에는 의료인력을위한 적절한 개인보호장비가 구비되어 있었습니까?			
12	중증도분류 구역 및 보안요원의 의료진은 적절한 개인보호장비를 선택하여 착용하였습니까? (Universal Preacution: AP 가운, 쉴드마스크, 장갑)			

13	원무 구역에는 원무인력 및 보안요원을위한 적절한 개인보호장비가 구비되어 있었습니까?			
14	원무 구역의 의료진 및 보안요원은 적절한 개인보호장비를 선택하여 착용하였습니까? (Universal Preacution: AP 가운, 쉴드마스크, 장갑)			
15	독자적으로 중증도 분류를 시행하거나 권한없이 중증도 분류를 시행한 사람이 있었습니까?			
16	중증도 분류구역에 들어온 오염된 환자가 있었습니까?			
17	내원한 모든 재원환자는 기존 내원환자와는 구별되는 등록번호가 부여되었습니까?			
18	재난 환자의 신속한 원무과 등록과 의무기록 작성을 위한 방법이나 수단이 있었습니까?			
19	중증도 분류 표시는 명확하게 눈에 띄었습니까?			
20	재난구역에 있는동안 중증도 분류 표시는 부착된 채로 유지되었습니까?			
21	사용가능한 산소탱크가 있었습니까?			
22	이송용 스트레쳐 카트가 사용가능하였습니까?			
23	휠체어가 사용가능하였습니까?			

■ **참가자용**

1. 인적 사항 (해당되는 문항에 V 표시 및 기재를 해주시기 바랍니다.)			
1-1.	이 름		1-2. 나 이 만 ( )세
1-3.	성 별	① 남	② 여
1-4.	직 종	① 의사	ⓐ 전문의 : ( )과, 취득년도 ( )년 ⓑ 전공의 : ( )과 ( )년차
		② 간호사	전체 경력 ( )년
		③ 행정직	전체 경력 ( )년
		④기타 : ( )	전체 경력 ( )년
1-5.	보 직	① 유 (보직명 :)	② 무
1-6.	근무부서	( )	※ 구체적으로 기재해 주세요.
1-7	모의 훈련에서의	① 의사 ② 간호사 ③ 원무 ④ 시설 ⑤ 이송 ⑥ 통제	

담당 역할	⑦ 기타 (직접 적어주세요:_____)			
1-8. 모의 훈련에서의 담당 구역	① 스크리닝 구역	② 제염/제독 전 구역	③ 제염/제독 구역	
	④ 제염/제독 후 구역	⑤ 중증도분류소	⑥ 원무	
	⑦ 안내 및 통제	⑧ 시설관리	⑨ 구급차 이송	
	⑩ 기타 (직접 적어주세요:_____)			

2. 학습목표 달성

2-1. 실제 재난 발생시 본인의 재난대비에 대한 지식 정도와 수행 자신감이 훈련 전과 훈련 후에 어떻게 변화하셨습니까? 10 점 만점(매우 낮다: 1 점, 매우 높다: 10 점)

항목		훈련 전	훈련 후
1	지식 정도	점	점
2	수행 자신감	점	점
3	본인이 맡은 역할의 중요도	점	점
4	훈련에 대한 이해도	점	점

2-2. 훈련 전, 후 다음 문항에 대해 해당하는 점수를 적어주십시오. (자신이 원하는 상태가 아닌 자신의 현재 상태를 나타내 주십시오. 10점 만점(매우 낮다: 1점, 매우 높다: 10점)

항목		**훈련 전**	**훈련 후**
1	재난 준비의 중요성을 이해한다.		
2	재난 준비의 필요 요소들을 설명할 수 있다.		
3	과부하일 때의 자원(인력, 장비/물품, 공간) 활용에 대해서 이해할 수 있다.		
4	화학재난 발생 시 대응 체계에 대해 이해를 할 수 있다.		
5	화학재난 발생 시 내 역할을 잘 수행할 수 있다.		

3. 만족도

3-1. 전체 훈련과정에 대한 만족도를 평가하여 주십시오. 10점만점(매우 낮다: 1점, 매우 높다: 10점)

환경의 현실성		**점수**
1	사용한 장비와 물품은 현실적이었다.	
2	환경이 실제와 비슷하게 재현되었다.	
3	훈련내용에 상당히 몰입할 수 있게 진행되었다.	
4	실제 현장에서 하듯이 훈련 시에도 행동할 수 있었다.	
내용의 현실성		**점수**
1	시나리오를 통해 나의 지식 정도를 확인하는데 도움이 되었다.	
2	시나리오를 통해 나의 판단력을 확인하는데 도움이 되었다.	

3	시나리오를 통해 나의 상황 인지역량을 확인하는데 도움이 되었다.	

4. 훈련 평가

4-1. 본 훈련 과정에 참여하면서 좋았던 점 및 잘 되었다고 느낀 점은 무엇이었습니까?

4-2. 본 훈련 과정에 참여하면서 아쉬운 점이나 보완이 필요하다고 생각한 점은 무엇이었습니까?

4-3. 기타 의견이 있으시면 무엇이 있는지 기입하여 주십시오. (추가 의견 및 제안 사항)

Ⅱ-7. 재난 대비 프로그램의 개선을 위한 모니터링 데이터 및 년간 평가

가. 모의훈련 결과. 직원의 지식 정도 test 결과를 이용하여 프로그램의 효율성을 모니터링 한다.

나. 당해 시행한 모의훈련 평가결과, 직원의 훈련 및 지식 정도 test 결과, plan에 대한 모니터링 자료, 연간 HVA 위험 재 사정, 프로그램 목표에 대한 검토, 프로그램 및 정책과 훈련 결과에 대한 개선사항을 이용하여 재난대비 plan에 대한 연간 평가를 시행하고 차기 연도 재난대비 계획에 반영한다.